INSS · Ensino Médio · banca A definir

# Apostila completa

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 13/11/2026.

**Atenção:** o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

# Língua Portuguesa

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (20%)

IBGP costuma cobrar texto + gramática aplicada. Treine ler o enunciado até o fim e eliminar alternativas.

## 1. Interpretação de texto, coesão e coerência

### Contexto

É a base de **todas** as provas: mesmo Lógica e Legislação exigem leitura atenta. Em Português, geralmente vale mais questões do que qualquer outro assunto da matéria.

### Resumo básico

- **Ideia central:** o que o autor quer dizer em uma frase. Pergunte: "sobre o que é e o que se afirma?".
- **Informação explícita:** está escrita no texto. **Inferência:** conclusão que o texto permite, sem estar escrita.
- **Coesão:** liga as partes (conectivos, pronomes). **Coerência:** faz sentido como um todo.
- **Conectivos:** mas, porém (oposição); porque, pois (causa); portanto, logo (conclusão); embora, ainda que (concessão).
- **Gêneros:** notícia, crônica, ofício, carta, artigo de opinião, charge, tirinha.

**Dica:** leia primeiro as perguntas, depois o texto; sublinhe palavras como *NÃO*, *EXCETO*, *INCORRETA*.

### Aprofundamento

- **Ironia e ambiguidade:** o sentido é o oposto do literal. Procure contexto e tom.
- **Vocabulário em contexto:** a mesma palavra muda de sentido. Troque pela palavra candidata e veja se o sentido se mantém.
- **Retomadas:** pronomes (ele, isso, tal) e substituições (a instituição, o órgão) retomam termos anteriores. Descubra a quem se referem.

- **Armadilha comum:** alternativa "verdadeira no mundo" mas que não está no texto. Responda só com base no texto.

## 2. Classes de palavras

### Contexto

Saber a classe da palavra ajuda a entender concordância, regência e pontuação. Questões pedem "classifique o termo destacado".

### Resumo básico

- **Substantivo:** dá nome (aluno, escola). **Adjetivo:** caracteriza o substantivo (aluno *aplicado*).
- **Verbo:** ação, estado ou fenômeno. **Advérbio:** modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio (chegou *cedo*; *muito* bom).
- **Pronome:** substitui/acompanha o substantivo (ele, meu, este, que).
- **Preposição:** liga termos (de, a, em, com, por, para). **Conjunção:** liga orações ou termos (e, mas, porque, que).
- **Artigo:** o, a, um, uma. **Numeral:** dois, segundo. **Interjeição:** expressa emoção (Ufa!).

### Aprofundamento

- **"Que"** pode ser pronome relativo (substitui termo e pode ser trocado por "o qual"), conjunção integrante (*Disse que viria*), conjunção comparativa etc.
- **Conjunções coordenativas:** aditivas (e), adversativas (mas, porém), alternativas (ou), conclusivas (logo, portanto), explicativas (pois, porque).
- **Mesma palavra, classes diferentes:** "Ela fala *muito*" (advérbio) × "*muitos* alunos" (pronome indefinido/adjetivo).

## 3. Concordância verbal e nominal

### Contexto

Concordância é "combinar" palavras: o verbo combina com o **sujeito**; o adjetivo, artigo e pronome combinam com o **substantivo**. Muito usada em ofícios e memorandos.

### Resumo básico

- **Regra geral (verbal):** verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. *Os alunos chegaram.*
- **Sujeito composto** antes do verbo: verbo no plural. *O diretor e a secretária abriram a reunião.*
- **Verbos impessoais** ficam no singular: *haver* (= existir ou tempo decorrido) e *fazer* (tempo). *Havia muitos alunos. Faz dois anos.*
- **Nominal:** adjetivo/artigo concordam com o substantivo. *As crianças estavam cansadas.*
- **Anexo, obrigado, mesmo, próprio** concordam com o substantivo; **"em anexo"** é invariável.

### Aprofundamento

- **"É proibido entrada"** × **"É proibida a entrada"**: com artigo, concorda; sem artigo, fica invariável ("É proibido entrada de animais").
- **Verbo + se:** *Vendem-se casas* (voz passiva, concorda) × *Precisa-se de funcionários* (sujeito indeterminado, singular).
- **Verbos auxiliares com impessoal:** *Deve haver erros* (não "devem haver").
- **Porcentagem, "a maioria de", "mais de um":** há casos com mais de uma possibilidade; só marque se a alternativa errada for evidente.

## 4. Regência e crase

### Contexto

**Regência** é a "relação de dependência" entre verbo/nome e a preposição que o acompanha. **Crase** é a fusão da preposição *a* com o artigo *a(s)* ou com pronomes.

### Resumo básico

- **Crase = a (preposição) + a (artigo/pronome).** Teste: troque a palavra por um masculino; se aparecer "ao", há crase. *Fui à escola* (fui ao colégio).
- **Nunca há crase:** antes de verbo (*começou a falar*), de palavra masculina (*a pé*), de pronome pessoal (*entreguei a ela*), entre palavras repetidas (*cara a cara*).
- **Horas:** *às 8h*. **Cidades** sem artigo: *Cheguei a Porto Velho* (sem crase).
- **Regência:** *assistir ao jogo* (ver), *aspirar ao cargo*, *obedecer aos pais*, *preferir estudar a dormir*.

### Aprofundamento

- **a + aquele/aquela/aquilo = àquele, àquela, àquilo** (crase obrigatória se o verbo exige "a"). *Refiro-me àquela servidora.*
- **Cidade com adjetivo/determinante:** *Vou à bela Porto Velho.* (crase). Truque: "Vou da cidade → crase; vou de → sem crase".
- **Verbos com dupla regência:** *chegar a/em*, *ir a/para*. *Preferir* não admite "mais... do que".
- **Pronome relativo:** *A escola a que me refiro* (preposição exigida pelo verbo antes do "que").

## 5. Pontuação

### Contexto

A vírgula muda o sentido da frase. Em prova, o foco é separar o que **pode** do que **não pode** ter vírgula.

### Resumo básico

- **Use vírgula:** em enumerações (*lápis, caderno e borracha*), após adjunto adverbial deslocado (*Amanhã, a escola abre*), no vocativo (*Maria, venha*), nos apostos.
- **Não use vírgula** entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento (*O secretário entregou o documento ao diretor*).
- **Ponto e vírgula** separa itens de lista longa; **dois-pontos** introduzem explicação/citação/enumeração.

### Aprofundamento

- **Oração adjetiva:** sem vírgula = restritiva (só alguns); com vírgula = explicativa (todos). *Os alunos que chegaram cedo...* × *Os alunos, que chegaram cedo...*
- **Antes de "e":** em geral sem vírgula, exceto se os sujeitos forem diferentes ou para ênfase.
- **Antes de "mas, porém, contudo":** vírgula. **Antes de "pois" explicativo:** vírgula.

## 6. Ortografia e acentuação

### Contexto

Questões de ortografia pedem a forma correta de palavras confundíveis e o uso do acento conforme o Novo Acordo Ortográfico (em vigor desde 2009).

### Resumo básico

- **Oxítonas** terminadas em a, e, o, em (+s) levam acento: *sofá, café, vovô, também*.
- **Paroxítonas** levam acento quando terminam em: l, n, r, x, ps, ão, i(s), um, us, ditongo. *fácil, hífen, caráter, pódio, órgão*.
- **Proparoxítonas** sempre levam acento: *público, rápido*.
- **Mal × mau:** mal = oposto de bem; mau = oposto de bom. **Porque / por que / porquê / por quê:** resumo abaixo.

### Aprofundamento

- **Novo Acordo:** não se acentua mais o *ditongo aberto* em paroxítonas (*ideia, assembleia, heroico*), mas *herói* (oxítona) mantém. Sumiu o trema (*linguiça*) e o acento em *voo, enjoo*.
- **Por que** (pergunta ou "pelo qual"), **porque** (resposta/explicação), **por quê** (fim de frase), **porquê** (substantivo: "o porquê").
- **Há / a:** "há" = tempo passado ou existir; "a" = tempo futuro/distância.

# 7. Redação oficial

## Contexto

É a escrita usada pela administração pública (ofícios, memorandos, requerimentos). Muito próxima do dia a dia de uma secretaria escolar, por isso é boa para estudar.

## Resumo básico

- **Qualidades:** impessoalidade, formalidade, clareza, concisão, padronização, uso da norma-padrão.
- **Ofício:** comunicação com outros órgãos/particulares. **Memorando:** comunicação entre unidades do mesmo órgão. **Requerimento:** pedido do cidadão. **Ata:** registro de reunião.
- **Pronomes de tratamento:** Vossa Excelência (chefes de poder, ministros, prefeitos), Vossa Senhoria (demais autoridades e particulares), Vossa Magnificência (reitores).
- **Fechos:** *Respeitosamente* (autoridade superior); *Atenciosamente* (mesma hierarquia ou inferior).

## Aprofundamento

- **Concordância com pronome de tratamento:** terceira pessoa (*Vossa Excelência determinou*), pronomes possessivos "Vossa/Sua".
- **Vocativo:** sem "Ilustríssimo" antes do nome; use "Senhor Secretário," em ofícios.
- Confira sempre a versão vigente do **Manual de Redação da Presidência da República** (use como referência; o edital pode citar outra norma local) - **A CONFIRMAR NO EDITAL**.

# Exercícios

**1.** Leia: "A secretaria da escola guarda a vida escolar de cada aluno: matrículas, notas e frequência. Sem esse registro, o estudante não consegue comprovar seus estudos." A ideia central do texto é:

A) A secretaria é responsável apenas por atender telefone.

B) A secretaria escolar é importante porque registra e comprova a vida escolar do aluno.

C) Os alunos não precisam de comprovação de estudos.

D) A frequência é o único documento escolar relevante.

E) As notas são registradas pelos pais.

**2.** Leia: "O prefeito afirmou que as obras terminarão em março; contudo, o cronograma ainda não foi divulgado." O conectivo "contudo" estabelece relação de:

A) Causa

B) Conclusão

C) Oposição

D) Adição

E) Finalidade

**3.** No trecho "O funcionário chegou atrasado e, mesmo assim, foi elogiado pela chefia", a expressão "mesmo assim" indica:

A) Que o elogio era esperado diante do atraso

B) Que o elogio ocorreu apesar do atraso

C) Que o atraso foi causado pelo elogio

D) Que o funcionário não chegou atrasado

E) Que a chefia não percebeu o atraso

**4.** Leia: "Todos os alunos aprovados receberam certificado. Joana recebeu certificado." É CORRETO concluir, apenas com base nessas frases, que:

A) Joana foi aprovada.

B) Joana não foi aprovada.

C) Só os aprovados recebem certificado.

D) Nada se pode concluir com certeza sobre a aprovação de Joana.

E) Joana é a única que recebeu certificado.

**5.** Em "Os alunos estudaram muito", a palavra "muito" é:

A) Adjetivo

B) Substantivo

C) Advérbio de intensidade

D) Preposição

E) Conjunção

**6.** Em "A diretora disse que a reunião começaria cedo", a palavra "que" é:

A) Pronome relativo

B) Conjunção integrante

C) Advérbio

D) Preposição

E) Artigo

**7.** Em "Estudou muito, mas não passou", o termo "mas" expressa:

A) Adição

B) Explicação

C) Conclusão

D) Oposição

E) Alternância

**8.** Assinale a alternativa em que o termo em MAIÚSCULAS é um ADJETIVO:

A) O aluno APLICADO passou.

B) Ele ESTUDA à noite.

C) ONTEM choveu.

D) Fui COM ela.

E) UFA, terminei!

**9.** Assinale a frase CORRETA quanto à concordância:

A) Fazem dois anos que a escola abriu.

B) Faz dois anos que a escola abriu.

C) Haviam muitos alunos na fila.

D) Existe muitos problemas na secretaria.

E) Devem haver erros no sistema.

**10.** Assinale a frase em que a concordância está CORRETA:

A) Segue anexo os documentos.

B) Seguem anexo os documentos.

C) Seguem anexos os documentos.

D) Segue anexos os documentos.

E) Seguem em anexas os documentos.

**11.** Completando a frase com o verbo entre parênteses: "O diretor e a secretária _____ a reunião." (abrir, pretérito)

A) abriu

B) abriram

C) abriria

D) abrirá

E) abre

**12.** Assinale a alternativa em que o verbo HAVER está empregado corretamente:

A) Haviam muitos candidatos na fila.

B) Houveram problemas na inscrição.

C) Havia muitos candidatos na fila.

D) Haverão muitas vagas.

E) Hão de haver vagas.

**13.** Em qual frase a concordância nominal está correta?

A) É proibido a entrada de animais.

B) É proibida a entrada de animais.

C) São proibido as entradas.

D) É proibidos entrada de animais.

E) Estão proibida a entrada.

**14.** Assinale a alternativa em que a crase está CORRETAMENTE empregada:

A) Fui à pé.

B) Refiro-me àquela servidora.

C) Entreguei à ela o ofício.

D) Estou disposto à ajudar.

E) Chegamos à uma conclusão.

**15.** Assinale a frase correta:

A) Cheguei à Porto Velho ontem.

B) Cheguei a Porto Velho ontem.

C) Cheguei há Porto Velho ontem.

D) Cheguei á Porto Velho ontem.

E) Cheguei a à Porto Velho ontem.

**16.** Assinale a única alternativa com o acento de crase corretamente empregado:

A) Vou à pé.

B) Atendemos à partir das 8h.

C) O expediente começa às 8h.

D) Entreguei à ela o ofício.

E) Estou disposto à ajudar.

**17.** De acordo com a norma-padrão, a regência está correta em:

A) Assisti o jogo ontem.

B) Assisti ao jogo ontem.

C) Prefiro mais estudar do que dormir.

D) Aspirava o cargo de secretário.

E) Obedeço os meus pais.

**18.** Assinale a alternativa que apresenta a regência correta do verbo PREFERIR:

A) Prefiro estudar do que dormir.

B) Prefiro mais estudar que dormir.

C) Prefiro estudar a dormir.

D) Prefiro estudar à dormir.

E) Prefiro estudar sobre dormir.

**19.** Assinale a alternativa em que há uso INCORRETO da vírgula:

A) Os alunos, que chegaram cedo, foram atendidos.

B) O secretário entregou, o documento ao diretor.

C) Amanhã, a escola abre às 7h.

D) Maria, venha cá.

E) Comprei lápis, caderno e borracha.

**20.** Em "Os servidores, que são pontuais, receberam elogio.", a oração destacada é:

A) Adjetiva restritiva: só alguns servidores são pontuais.

B) Adjetiva explicativa: todos os servidores são pontuais.

C) Substantiva objetiva direta.

D) Adverbial causal.

E) Coordenada sindética aditiva.

**21.** Assinale a alternativa em que a vírgula está corretamente empregada:

A) Os alunos, estudaram para a prova.

B) Na secretaria da escola, atendem-se pais e alunos.

C) O diretor, anunciou o resultado.

D) Estudei, e passei.

E) Preciso, de um documento.

**22.** Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas e acentuadas, segundo o Novo Acordo Ortográfico:

A) idéia, herói, público

B) ideia, herói, público

C) ideia, heroi, público

D) idéia, heroi, publico

E) ideia, herói, publico

**23.** Complete: "Ele é um _____ servidor e trabalha _____."

A) mal / mau

B) mau / mal

C) mau / mau

D) mal / mal

E) mal / mau

**24.** Assinale a opção em que "por que" está corretamente empregado:

A) Porque você faltou ontem?

B) Por que você faltou ontem?

C) Porquê você faltou ontem?

D) Por quê você faltou ontem?

E) Por que, você faltou ontem?

**25.** O documento utilizado para comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão é o:

A) Requerimento

B) Memorando

C) Procuração

D) Edital

E) Ata

**26.** Em redação oficial, o pronome de tratamento adequado para o Prefeito é:

A) Vossa Magnificência

B) Vossa Santidade

C) Vossa Senhoria

D) Vossa Excelência

E) Vossa Eminência

**27.** Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, é qualidade da redação oficial:

A) Uso de gírias para aproximar o leitor

B) Pessoalidade e emoção

C) Impessoalidade e clareza

D) Linguagem rebuscada e longa

E) Liberdade de formato conforme o autor

**28.** Em "A diretora avisou que a reunião seria adiada", a ideia central do trecho é:

A) A reunião foi cancelada para sempre

B) A reunião aconteceria em outro momento

C) A diretora faltou à reunião

D) A reunião começou mais cedo

E) Não houve aviso algum

**29.** Em "Ele é calmo como um vulcão prestes a explodir", a figura de linguagem predominante é:

A) Comparação com ideia contrária ao que se afirma (ironia)

B) Metonímia

C) Onomatopeia

D) Pleonasmo

E) Elipse

**30.** Na frase "Os alunos estudaram muito", a palavra "muito" é:

A) Substantivo

B) Adjetivo

C) Advérbio

D) Pronome

E) Preposição

**31.** Em "Compre o livro, mas não o leia agora", a conjunção "mas" expressa:

A) Adição

B) Oposição

C) Explicação

D) Conclusão

E) Alternância

**32.** Assinale a frase com concordância verbal correta:

A) Fazem dois anos que ele saiu

B) Houveram muitos problemas

C) Faz dois anos que ele saiu

D) Existe muitos candidatos

E) Haviam alunos na sala

**33.** Em "Fazem-se cópias aqui", a concordância está correta porque:

A) "cópias" é sujeito da voz passiva sintética

B) o verbo é impessoal

C) o sujeito é indeterminado

D) "se" é conjunção

E) o verbo é intransitivo

**34.** Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

A) Vou à pé para a escola

B) Cheguei à tempo

C) Entreguei o documento à secretária

D) Começou a falar à partir de agora

E) Fiquei frente à frente com ele

**35.** O verbo "assistir", no sentido de "ver", exige a preposição:

A) sem preposição

B) em

C) a

D) de

E) por

**36.** Em "Maria, a nova secretária, chegou cedo", as vírgulas isolam:

A) um vocativo

B) uma oração coordenada

C) um aposto

D) um adjunto adverbial deslocado

E) uma conjunção

**37.** Qual frase está corretamente pontuada?

A) O aluno, que estudou, passou.

B) O aluno que estudou, passou.

C) O aluno, que estudou passou.

D) O, aluno que estudou passou.

E) O aluno que, estudou passou.

**38.** Assinale a grafia correta:

A) exceção

B) excessão

C) esceção

D) eceção

E) excesão

**39.** Completa corretamente a frase "Não sei ___ ele saiu":

A) por que

B) porque

C) porquê

D) por quê?

E) por ques

**40.** Em um ofício, o fecho adequado para autoridade de hierarquia superior é:

A) Atenciosamente

B) Respeitosamente

C) Abraços

D) Sem mais

E) Até breve

**41.** Em um texto, "inferir" significa:

A) copiar uma frase literalmente

B) concluir algo que não está dito de forma explícita, a partir do que está escrito

C) inventar informações

D) resumir sem ler

E) corrigir a gramática

**42.** Em "Apesar da chuva, o evento foi mantido", a relação entre as ideias é de:

A) causa

B) concessão

C) finalidade

D) conclusão

E) condição

**43.** A ideia principal de um parágrafo costuma aparecer:

A) somente no final

B) no tópico frasal, frequentemente no início, e é desenvolvida nas frases seguintes

C) nunca está presente

D) só em títulos

E) apenas nos exemplos

**44.** Assinale o par de palavras que são antônimas:

A) feliz / contente

B) rápido / veloz

C) alto / baixo

D) casa / lar

E) bonito / belo

**45.** Em "Os meninos brincavam, enquanto as meninas liam", o verbo "liam" está no:

A) presente do indicativo

B) pretérito imperfeito do indicativo

C) pretérito perfeito

D) futuro do pretérito

E) imperativo

**46.** A palavra "felizmente" é classificada como:

A) adjetivo

B) advérbio

C) substantivo

D) verbo

E) artigo

**47.** Assinale a frase em que a concordância nominal está correta:

A) Ela mesmo fez o trabalho

B) Seguem anexo as cópias

C) Seguem anexas as cópias

D) Eles estão meios cansados

E) Elas ficaram meia nervosas

**48.** Em "Eu e meus colegas ___ a prova", o verbo correto é:

A) fará

B) fizeram

C) faremos

D) farão

E) fareis

**49.** Marque a frase com uso correto da crase:

A) Vou à Brasília amanhã

B) Fui à Porto Velho

C) Retornei à Porto Velho de manhã

D) Voltei à casa dos meus pais

E) Cheguei à uma hora

**50.** O verbo "preferir" é corretamente empregado em:

A) Prefiro mais ler do que escrever

B) Prefiro ler a escrever

C) Prefiro ler do que escrever

D) Prefiro mais ler que escrever

E) Prefiro muito mais ler que escrever

**51.** O uso do ponto e vírgula está correto em:

A) Ele estudou; e passou.

B) Estudou bastante; passou em primeiro lugar.

C) Estudou; muito.

D) Chegou; ontem.

E) Foi; ao mercado.

**52.** Assinale a palavra escrita corretamente:

A) previlégio

B) privilégio

C) previlégeo

D) privilegio

E) priviléjio

**53.** Na frase "A reunião é ___ tarde", o correto é:

A) a

B) há

C) ah

D) à

E) ha

**54.** Em documentos oficiais, a linguagem deve ser:

A) coloquial e emotiva

B) formal, impessoal, clara e concisa

C) cheia de gírias

D) sempre em primeira pessoa

E) poética

# Gabarito comentado - Língua Portuguesa

**1 - B.** O texto afirma que a secretaria guarda os registros e que, sem eles, o aluno não comprova os estudos. As demais alternativas não aparecem no texto.

**A:** O texto não fala de telefone. Ele diz que a secretaria guarda matrículas, notas e frequência: o foco é o registro da vida escolar.

**B (certa):** Resume o texto: a secretaria guarda os registros e, sem eles, o aluno não consegue comprovar os estudos. É a ideia central.

**C:** Contraria o texto, que diz que sem o registro o estudante "não consegue comprovar seus estudos": ou seja, a comprovação é necessária.

**D:** O texto cita matrículas, notas e frequência. A frequência é só um dos itens, não "o único" relevante (cuidado com "único": extrapola o texto).

**E:** O texto diz que quem guarda os registros é a secretaria, não os pais. Nada no texto fala de pais.

**2 - C.** "Contudo" é conjunção adversativa (= mas, porém): opõe a afirmação do prefeito à falta de divulgação do cronograma.

**A:** Causa seria "porque", "pois". O cronograma não divulgado não é causa da afirmação do prefeito; é algo que contraria o clima de certeza.

**B:** Conclusão seria "portanto", "logo". Não há raciocínio que conclua algo a partir da frase anterior.

**C (certa):** "Contudo" equivale a "mas, porém": opõe a afirmação do prefeito (obras terminam em março) à falta de divulgação do cronograma.

**D:** Adição seria "e", "além disso". "Contudo" não soma ideias, ele as contrapõe.

**E:** Finalidade seria "para que", "a fim de". Não há objetivo expresso na frase.

**3 - B.** "Mesmo assim" tem valor concessivo: o elogio aconteceu apesar do atraso.

**A:** Se o elogio fosse esperado diante do atraso, o conectivo seria de conclusão ("por isso"). "Mesmo assim" mostra o contrário: o elogio foi surpreendente.

**B (certa):** "Mesmo assim" tem valor concessivo: o elogio aconteceu apesar do atraso.

**C:** Inverte a relação. O texto diz que o funcionário chegou atrasado e foi elogiado, não que o elogio causou o atraso.

**D:** O texto diz expressamente que ele "chegou atrasado". Essa alternativa nega o que está escrito.

**E:** O texto não diz que a chefia não percebeu o atraso. "Mesmo assim" indica que, apesar do atraso (que existiu), houve elogio.

**4 - D.** O texto diz que os aprovados recebem certificado, mas não diz que SÓ eles recebem. Receber certificado não prova ser aprovada. A alternativa C é a inversão indevida.

**A:** Inversão indevida: o texto diz "aprovado → recebe certificado", e não "recebeu certificado → aprovado". Quem não foi aprovado também poderia receber.

**B:** Também não dá para afirmar isso: o texto não diz que quem não é aprovado fica sem certificado, nem informa se Joana foi reprovada.

**C:** O texto fala em "todos os aprovados receberam", mas não diz que SÓ eles recebem. Essa conclusão extrapola o texto.

**D (certa):** Correta: com as informações dadas, não se pode saber se Joana foi aprovada. Só o texto, sem acrescentar nada.

**E:** O texto não afirma isso. Diz que os aprovados receberam certificado; Joana é só mais uma que recebeu, não "a única".

**5 - C.** "Muito" modifica o verbo "estudaram", indicando intensidade: advérbio.

**A:** Adjetivo caracteriza substantivo (aluno aplicado). "Muito" não acompanha substantivo aqui: modifica o verbo "estudaram".

**B:** Substantivo dá nome a seres e coisas. "Muito", nesta frase, não nomeia nada.

**C (certa):** Correta: "muito" modifica o verbo "estudaram" e indica intensidade (estudaram em grande quantidade).

**D:** Preposição liga termos (de, a, em, com). "Muito" não liga nada nesta frase.

**E:** Conjunção liga orações ou termos (e, mas, que). "Muito" não tem essa função aqui.

**6 - B.** "Que" introduz a oração que funciona como objeto de "disse" (disse ISSO): conjunção integrante.

**A:** Pronome relativo substitui um termo anterior e pode ser trocado por "o qual". Aqui "que" não retoma ninguém: introduz a oração que completa o verbo "disse".

**B (certa):** Correta: introduz a oração que funciona como objeto de "disse" (disse ISSO). Conjunção integrante.

**C:** Advérbio indica circunstância (tempo, modo, lugar). "Que" não tem esse papel na frase.

**D:** Preposição liga e exige complemento (de, a, em). "Que" não é preposição aqui.

**E:** Artigo (o, a, um, uma) acompanha substantivo. "Que" não acompanha nenhum substantivo.

**7 - D.** "Mas" é conjunção coordenativa adversativa: indica oposição entre estudar muito e não passar.

**A:** Adição seria "e", "também". "Mas" não soma, ele contrapõe: estudou muito, porém não passou.

**B:** Explicação seria "pois", "porque". "Mas" não explica o motivo de não ter passado.

**C:** Conclusão seria "portanto", "logo". Não passar não decorre de estudar muito.

**D (certa):** Correta: "mas" é adversativa, indica oposição entre "estudou muito" e "não passou".

**E:** Alternância seria "ou", "ora... ora". "Mas" não oferece opções.

**8 - A.** "Aplicado" caracteriza o substantivo "aluno": adjetivo. As outras são verbo, advérbio, preposição e interjeição.

**A (certa):** Correta: "aplicado" caracteriza o substantivo "aluno": adjetivo.

**B:** "Estuda" é verbo: indica ação (estudar).

**C:** "Ontem" é advérbio de tempo: modifica o verbo "choveu".

**D:** "Com" é preposição: liga "fui" a "ela".

**E:** "Ufa" é interjeição: expressa um sentimento (alívio).

**9 - B.** "Fazer" indicando tempo é impessoal (singular). "Haver" no sentido de existir também é impessoal: "havia", "deve haver". "Existe" deveria ir ao plural.

**A:** Errada: "fazer" indicando tempo decorrido é impessoal e fica no singular: "Faz dois anos".

**B (certa):** Correta: verbo "fazer" indicando tempo é impessoal, fica na 3ª pessoa do singular.

**C:** Errada: "haver" no sentido de existir é impessoal; fica no singular ("Havia muitos alunos").

**D:** Errada: o sujeito é "muitos problemas" (plural), então o verbo "existir" deve concordar: "Existem muitos problemas".

**E:** Errada: o verbo auxiliar acompanha "haver" impessoal e também fica no singular: "Deve haver erros".

**10 - C.** "Anexo" é adjetivo e concorda com "documentos": "Seguem anexos". Já a locução "em anexo" é invariável.

**A:** Errada: "anexo" é adjetivo e deve concordar com "documentos" (plural): "anexos". E o verbo também vai ao plural: "Seguem".

**B:** Errada: o verbo está certo ("Seguem"), mas "anexo" deveria concordar com "documentos": "anexos". Só a locução "em anexo" é invariável.

**C (certa):** Correta: "seguem" concorda com "os documentos" e "anexos" concorda com o substantivo.

**D:** Errada: o verbo "segue" deveria ir ao plural (sujeito "os documentos") e "anexos" fica sem concordância com o verbo.

**E:** Errada: "em anexo" é uma locução invariável e não se flexiona ("em anexas"). Seria "seguem em anexo os documentos".

**11 - B.** Sujeito composto antes do verbo pede o plural: "abriram".

**A:** Errada: o sujeito é composto ("o diretor e a secretária") e vem antes do verbo, então o verbo vai ao plural. "Abriu" é singular.

**B (certa):** Correta: sujeito composto antes do verbo pede plural. "Abriram" concorda e está no pretérito, como pede o enunciado.

**C:** Errada: "abriria" é singular (e futuro do pretérito). Faltam plural e tempo correto.

**D:** Errada: "abrirá" é singular e está no futuro. O enunciado pede pretérito.

**E:** Errada: "abre" é singular e está no presente. O enunciado pede pretérito e plural.

**12 - C.** Com sentido de existir, "haver" é impessoal e fica no singular: "havia", "houve", "haverá".

**A:** Errada: "haver" com sentido de existir é impessoal; não vai ao plural. Seria "Havia muitos candidatos".

**B:** Errada: "houveram" é plural indevido. Impessoal: "Houve problemas".

**C (certa):** Correta: "havia" fica no singular, mesmo com "muitos candidatos".

**D:** Errada: "haverão" é plural indevido. Impessoal: "Haverá muitas vagas".

**E:** Errada: o certo é "Há de haver vagas": o verbo "haver" impessoal fica no singular; "hão" é plural.

**13 - B.** Com artigo ("a entrada"), o adjetivo concorda: "proibida". Sem artigo, ficaria invariável: "É proibido entrada".

**A:** Errada: com artigo ("a entrada"), o adjetivo deve concordar: "proibida". Sem artigo, seria "É proibido entrada de animais".

**B (certa):** Correta: com o artigo "a", "proibida" concorda com "entrada" (feminino singular).

**C:** Errada: o verbo "são" e "proibido" não concordam com "as entradas" (fem. plural). Seria "São proibidas as entradas".

**D:** Errada: "é" (singular) e "proibidos" (plural masculino) não concordam entre si nem com "entrada".

**E:** Errada: "estão" (plural) não concorda com "a entrada" (singular).

**14 - B.** Refiro-me A (preposição) + AQUELA = àquela. Não há crase antes de palavra masculina (a pé), pronome pessoal (a ela), verbo (a ajudar) ou artigo indefinido (a uma).

**A:** Errada: antes de palavra masculina ("pé") não há crase: "a pé".

**B (certa):** Correta: "referir-se A (preposição) + AQUELA" = "àquela". A crase é obrigatória.

**C:** Errada: não há crase antes de pronome pessoal ("ela"): "a ela".

**D:** Errada: não há crase antes de verbo: "disposto a ajudar".

**E:** Errada: não há crase antes de artigo indefinido ("uma"): "a uma conclusão".

**15 - B.** Porto Velho não admite artigo; portanto não há crase: "Cheguei a Porto Velho" (teste: "Venho de Porto Velho").

**A:** Errada: nomes de cidades como "Porto Velho" não admitem artigo, então não há crase. Teste: "Venho de Porto Velho" (não "da").

**B (certa):** Correta: "chegar a" + cidade sem artigo, sem crase.

**C:** Errada: "há" é verbo (tempo passado ou existir), não preposição. Aqui precisa da preposição "a".

**D:** Errada: "á" não existe em português para a preposição; a preposição é "a", sem acento.

**E:** Errada: "a à" acumula a preposição e a crase sem necessidade; cidade sem artigo pede só "a".

**16 - C.** Com horas determinadas há crase: "às 8h". Nas demais, o "a" vem antes de palavra masculina, verbo ou pronome pessoal.

**A:** Errada: antes de palavra masculina ("pé") não há crase: "a pé".

**B:** Errada: a locução "a partir de" não leva crase: "a partir das 8h".

**C (certa):** Correta: horas determinadas pedem crase: "às 8h" (a preposição + as horas).

**D:** Errada: não há crase antes de pronome pessoal: "entreguei a ela".

**E:** Errada: não há crase antes de verbo: "disposto a ajudar".

**17 - B.** "Assistir" no sentido de ver exige "a". "Aspirar" (desejar) pede "ao cargo"; "obedecer" pede "aos pais"; "preferir" não admite "mais... do que".

**A:** Errada: "assistir", no sentido de ver, pede a preposição "a": "assisti ao jogo".

**B (certa):** Correta: "assistir ao jogo" (sentido de ver) segue a regência culta.

**C:** Errada: "preferir" não admite "mais" nem "do que". Seria "prefiro estudar a dormir".

**D:** Errada: "aspirar" no sentido de desejar pede "a": "aspirava ao cargo".

**E:** Errada: "obedecer" pede "a": "obedeço aos meus pais".

**18 - C.** Preferir uma coisa A outra. Por isso: "Prefiro estudar a dormir". Sem "mais", sem "do que".

**A:** Errada: "preferir" não usa "do que". A estrutura é "preferir uma coisa A outra".

**B:** Errada: o "mais" é redundante com "preferir", e "que" não é a preposição pedida.

**C (certa):** Correta: "prefiro estudar a dormir" (preferir X a Y).

**D:** Errada: "a" antes de verbo ("dormir") não tem crase.

**E:** Errada: "sobre" não é a preposição exigida por "preferir".

**19 - B.** Não se separa verbo de seu complemento com vírgula. As demais usam vírgula em oração explicativa, adjunto deslocado, vocativo e enumeração.

**A:** Correta o uso: a vírgula isola a oração explicativa "que chegaram cedo".

**B (certa):** Incorreta (é a resposta): a vírgula separa o verbo "entregou" do seu complemento "o documento". Isso não se faz.

**C:** Correta o uso: adjunto adverbial deslocado ("Amanhã") é seguido de vírgula.

**D:** Correta o uso: o vocativo ("Maria") é isolado por vírgula.

**E:** Correta o uso: vírgula separa os itens da enumeração.

**20 - B.** Entre vírgulas, "que são pontuais" é adjetiva explicativa: atribui a qualidade a todos os servidores.

**A:** Seria restritiva se não houvesse vírgulas: "Os servidores que são pontuais..." (só alguns). Com vírgulas, vale para todos.

**B (certa):** Correta: entre vírgulas, "que são pontuais" é explicativa, atribui a qualidade a todos os servidores.

**C:** Substantiva objetiva direta funciona como complemento do verbo; aqui "que são pontuais" qualifica "os servidores".

**D:** Adverbial causal indica causa (porque...). Aqui há uma característica dos servidores, não uma causa.

**E:** Coordenada aditiva liga orações com "e". Aqui "que" é pronome relativo e a oração é subordinada.

**21 - B.** Adjunto adverbial deslocado ("Na secretaria da escola") é seguido de vírgula. Nas demais, a vírgula separa sujeito do verbo (A, C), une orações de mesmo sujeito sem necessidade (D) ou separa verbo e complemento (E).

**A:** Errada: a vírgula separa o sujeito ("Os alunos") do verbo ("estudaram").

**B (certa):** Correta: o adjunto adverbial deslocado "Na secretaria da escola" é seguido de vírgula.

**C:** Errada: a vírgula separa o sujeito ("O diretor") do verbo ("anunciou").

**D:** Errada: as duas orações têm o mesmo sujeito; a vírgula antes do "e" é desnecessária.

**E:** Errada: a vírgula separa o verbo ("Preciso") do seu complemento ("de um documento").

**22 - B.** "Ideia" perdeu o acento (ditongo aberto em paroxítona); "herói" mantém (oxítona); "público" é proparoxítona.

**A:** Errada: "ideia" perdeu o acento no Novo Acordo (ditongo aberto em paroxítona). "Idéia" é grafia antiga.

**B (certa):** Correta: "ideia" sem acento, "herói" (oxítona com ditongo aberto, mantém o acento) e "público" (proparoxítona).

**C:** Errada: "herói" é oxítona terminada em ditongo aberto "ói" e mantém o acento; "heroi" está incorreto.

**D:** Errada: tem "idéia" (acento antigo), "heroi" (sem acento) e "publico" (sem acento): três erros.

**E:** Errada: "público" é proparoxítona e sempre leva acento; "publico" é outra palavra (verbo "publicar").

**23 - B.** "Mau" (oposto de bom) acompanha o substantivo; "mal" (oposto de bem) modifica o verbo.

**A:** Errada: antes de "servidor" (substantivo) usa-se "mau" (adjetivo, oposto de bom); depois de "trabalha" (verbo) usa-se "mal". Está invertido.

**B (certa):** Correta: "um mau servidor" (oposto de bom servidor) e "trabalha mal" (oposto de bem).

**C:** Errada: "mau" está certo na primeira lacuna, mas "trabalha mau" não existe. O verbo pede "mal".

**D:** Errada: "um mal servidor" está incorreto; antes do substantivo vai "mau".

**E:** Errada: está invertido: "mal" no lugar de "mau" e "mau" no lugar de "mal".

**24 - B.** Em perguntas diretas, no início da frase, usa-se "por que" separado e sem acento.

**A:** Errada: "porque" junto é para explicar/responder ("Faltei porque estava doente"). Em pergunta direta usa-se "por que".

**B (certa):** Correta: em pergunta direta, no início da frase, "por que" separado e sem acento.

**C:** Errada: "porquê" é substantivo (o porquê), vem com artigo ("o porquê da falta").

**D:** Errada: "por quê" com acento só aparece no fim da frase ("Você faltou por quê?").

**E:** Errada: a vírgula separa indevidamente "por que" do sujeito e do verbo.

**25 - B.** Memorando é a comunicação interna entre setores do mesmo órgão. Ofício é usado para comunicação com outros órgãos ou particulares.

**A:** Requerimento é o pedido feito por uma pessoa a uma autoridade, não a comunicação interna entre setores.

**B (certa):** Correta: memorando é a comunicação entre unidades do mesmo órgão.

**C:** Procuração dá poderes a alguém para representar o outorgante; não é comunicação administrativa.

**D:** Edital é ato que torna público algo (concurso, licitação) para qualquer interessado.

**E:** Ata é o registro de reuniões e ocorrências, não um documento de comunicação entre setores.

**26 - D.** Segundo o Manual de Redação da Presidência, Vossa Excelência é usada para chefes de poder, incluindo prefeitos. Vossa Magnificência é para reitores.

**A:** Vossa Magnificência é o tratamento para reitores de universidade.

**B:** Vossa Santidade é para o Papa.

**C:** Vossa Senhoria é para demais autoridades e particulares, não para chefes de poder como o Prefeito.

**D (certa):** Correta: Vossa Excelência é o tratamento para chefes de poder, incluindo prefeitos.

**E:** Vossa Eminência é para cardeais.

**27 - C.** A redação oficial é impessoal, formal, clara, concisa e padronizada.

**A:** Gírias vão contra a formalidade e a norma-padrão exigidas na redação oficial.

**B:** Redação oficial é impessoal: não expressa emoção nem opinião pessoal.

**C (certa):** Correta: impessoalidade e clareza são qualidades da redação oficial (junto com formalidade, concisão e padronização).

**D:** Contraria a concisão e a clareza, que são qualidades da redação oficial.

**E:** Contraria a padronização: os atos têm formato definido.

**28 - B.** "Adiada" significa transferida para outra data, não cancelada.

**A:** Adiar não é cancelar: o evento continua previsto.

**B (certa):** Correta: "adiada" indica que a reunião ficou para outro momento.

**C:** O texto não fala de falta da diretora.

**D:** Adiar é empurrar para depois, o contrário de antecipar.

**E:** O texto diz justamente que houve aviso.

**29 - A.** A comparação aponta para o oposto de "calmo", produzindo efeito irônico.

**A (certa):** Correta: afirma-se calma, mas a imagem sugere o contrário, efeito irônico.

**B:** Metonímia troca um termo por outro relacionado (ex.: "ler Machado"); não é o caso.

**C:** Onomatopeia imita sons (ex.: "tic-tac").

**D:** Pleonasmo é repetição redundante (ex.: "subir para cima").

**E:** Elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido.

**30 - C.** "Muito" modifica o verbo "estudaram": é advérbio de intensidade.

**A:** Substantivo nomeia seres; "muito" não nomeia nada aqui.

**B:** Adjetivo modifica substantivo; aqui o termo modifica um verbo.

**C (certa):** Correta: advérbio de intensidade, modifica o verbo.

**D:** Pronome substituiria ou acompanharia um substantivo.

**E:** Preposição liga termos (de, para, com).

**31 - B.** "Mas" é conjunção coordenativa adversativa: opõe ideias.

**A:** Adição seria "e", "nem".

**B (certa):** Correta: adversativa, indica oposição.

**C:** Explicativas: "pois", "porque".

**D:** Conclusivas: "logo", "portanto".

**E:** Alternativas: "ou", "ora... ora".

**32 - C.** Fazer indicando tempo decorrido e haver no sentido de existir são impessoais: ficam no singular.

**A:** "Fazer" indicando tempo é impessoal: "faz dois anos".

**B:** "Haver" como existir é impessoal: "houve muitos problemas".

**C (certa):** Correta: verbo impessoal no singular.

**D:** "Existir" concorda com o sujeito: "existem muitos candidatos".

**E:** "Haver" impessoal: "havia alunos na sala".

**33 - A.** Na passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito paciente: "cópias são feitas".

**A (certa):** Correta: "cópias" é o sujeito paciente e o verbo vai ao plural.

**B:** Impessoal seria sem sujeito, o que não ocorre aqui.

**C:** Indeterminado ocorre com verbo transitivo indireto + se (ex.: "Precisa-se de cópias").

**D:** "Se" aqui é partícula apassivadora.

**E:** O verbo fazer é transitivo direto.

**34 - C.** Entregar algo a alguém: "a" + "a secretária" = "à secretária".

**A:** Antes de palavra masculina ("pé") não há crase.

**B:** Antes de palavra masculina ("tempo") não há crase.

**C (certa):** Correta: preposição "a" + artigo "a" antes de palavra feminina.

**D:** "A partir" nunca tem crase.

**E:** Não há crase entre palavras repetidas ("frente a frente").

**35 - C.** Assistir (ver) é transitivo indireto: "assistir ao filme".

**A:** Nesse sentido o verbo pede preposição.

**B:** "Assistir em" não é a regência padrão.

**C (certa):** Correta: "assistir ao filme / à aula".

**D:** "Assistir de" não se usa nesse sentido.

**E:** "Assistir por" não é a regência.

**36 - C.** "A nova secretária" explica "Maria": aposto, isolado por vírgulas.

**A:** Vocativo chama o interlocutor (ex.: "Maria, venha aqui").

**B:** Não há outra oração coordenada.

**C (certa):** Correta: o aposto explica o termo anterior.

**D:** Não há adjunto adverbial deslocado.

**E:** Conjunção liga termos; não é isso.

**37 - A.** Não se separa sujeito do verbo com vírgula única; a oração explicativa fica entre duas vírgulas.

**A (certa):** Correta: oração explicativa isolada por duas vírgulas.

**B:** Vírgula única separa sujeito de verbo.

**C:** Falta a segunda vírgula da explicativa.

**D:** Vírgula entre artigo e substantivo é inadequada.

**E:** Vírgula no meio da oração, sem função.

**38 - A.** Escreve-se "exceção", com "xc" e "ç".

**A (certa):** Correta: exceção.

**B:** "Excessão" mistura "excesso" com "exceção".

**C:** Falta o "x".

**D:** Faltam letras.

**E:** Grafia inexistente.

**39 - A.** Em interrogativa indireta usa-se "por que" (separado, sem acento).

**A (certa):** Correta: "não sei por que ele saiu" (o motivo pelo qual).

**B:** "Porque" é conjunção que dá causa/explica.

**C:** "Porquê" é substantivo (o porquê).

**D:** Com acento só no fim de frase interrogativa.

**E:** Grafia inexistente.

**40 - B.** Segundo o Manual de Redação, "Respeitosamente" para autoridades superiores; "Atenciosamente" para as demais.

**A:** "Atenciosamente" é para autoridades de mesma hierarquia ou inferior.

**B (certa):** Correta: fecho para autoridade superior.

**C:** Informal demais para documento oficial.

**D:** Não é fecho padronizado.

**E:** Informal.

**41 - B.** Inferência é a conclusão apoiada em pistas do texto.

**A:** Isso é transcrição, não inferência.

**B (certa):** Correta: deduz-se o implícito a partir do explícito.

**C:** Inferir não é inventar: precisa de base no texto.

**D:** Não se infere sem ler.

**E:** Revisão gramatical é outra tarefa.

**42 - B.** "Apesar de" introduz algo que poderia impedir, mas não impediu: concessão.

**A:** Causa explicaria o motivo (porque, pois).

**B (certa):** Correta: a chuva não impediu o evento.

**C:** Finalidade indica objetivo (para, a fim de).

**D:** Conclusão usa logo, portanto.

**E:** Condição usa se, caso.

**43 - B.** O tópico frasal resume a ideia que o restante do parágrafo desenvolve.

**A:** Pode estar no fim, mas não "somente".

**B (certa):** Correta.

**C:** Todo parágrafo bem construído tem ideia central.

**D:** Não se limita a títulos.

**E:** Exemplos apoiam a ideia, não a substituem.

**44 - C.** Antônimos têm sentidos opostos.

**A:** São sinônimos.

**B:** São sinônimos.

**C (certa):** Correta: opostos.

**D:** São sinônimos.

**E:** São sinônimos.

**45 - B.** "Liam" expressa ação contínua no passado: pretérito imperfeito.

**A:** O presente seria "leem".

**B (certa):** Correta.

**C:** O perfeito seria "leram".

**D:** O futuro do pretérito seria "leriam".

**E:** Não é ordem.

**46 - B.** Termina em -mente e modifica a oração/verbo: advérbio de modo.

**A:** O adjetivo seria "feliz".

**B (certa):** Correta: advérbio.

**C:** Não nomeia ser.

**D:** Não indica ação.

**E:** Não determina substantivo.

**47 - C.** "Anexo" é adjetivo e concorda com o substantivo: "anexas".

**A:** Deve ser "ela mesma".

**B:** "Anexo" deve concordar: "anexas".

**C (certa):** Correta.

**D:** "Meio" como advérbio é invariável: "meio cansados".

**E:** "Meio" como advérbio é invariável: "meio nervosas".

**48 - C.** Sujeito composto com 1ª pessoa: o verbo vai à 1ª do plural, "faremos".

**A:** Singular não concorda com sujeito composto.

**B:** Passado e 3ª pessoa: não concorda.

**C (certa):** Correta: eu + outros = nós.

**D:** Seria para ele(s) apenas.

**E:** Forma de "vós", em desuso.

**49 - D.** "Casa" só admite crase quando vem determinada ("dos meus pais").

**A:** Brasília não admite artigo: sem crase.

**B:** Porto Velho não admite artigo aqui: sem crase.

**C:** Sem artigo antes do nome da cidade, sem crase.

**D (certa):** Correta: "casa" determinada pede artigo, logo "à casa dos meus pais".

**E:** Antes de "uma" não há crase.

**50 - B.** Preferir pede "a" e não admite "mais" nem "do que".

**A:** Não se usa "mais" com preferir.

**B (certa):** Correta: preferir X a Y.

**C:** Não se usa "do que".

**D:** Não se usa "mais".

**E:** Não se usa "mais".

**51 - B.** O ponto e vírgula separa orações coordenadas relacionadas de média pausa.

**A:** Antes de "e" usa-se vírgula, não ponto e vírgula.

**B (certa):** Correta.

**C:** Separa termo ligado ao verbo.

**D:** Separa adjunto do verbo.

**E:** Separa complemento do verbo.

**52 - B.** Escreve-se "privilégio".

**A:** Grafia incorreta.

**B (certa):** Correta.

**C:** Grafia incorreta.

**D:** É proparoxítona: leva acento.

**E:** Com "g", não "j".

**53 - A.** Para tempo futuro, usa-se "a"; "há" indica tempo passado.

**A (certa):** Correta: tempo futuro ("daqui a pouco").

**B:** "Há" indica passado.

**C:** Interjeição.

**D:** Aqui não há crase.

**E:** Não existe.

**54 - B.** Qualidades da redação oficial: impessoalidade, formalidade, clareza e concisão.

**A:** Contraria o padrão.

**B (certa):** Correta.

**C:** Gíria é incompatível.

**D:** Predomina a impessoalidade.

**E:** Não é registro oficial.

# Raciocínio Lógico

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (20%)

Nível médio: foco em lógica proposicional, porcentagem, regra de três, conjuntos e sequências. Evite combinatória pesada.

## 1. Proposições, conectivos e tabela-verdade

### Contexto

Lógica proposicional é a "gramática do raciocínio": ensina quando uma afirmação composta é verdadeira ou falsa. As provas cobram principalmente a **tabela-verdade** de E, OU, SE...ENTÃO.

### Resumo básico

- **Proposição:** frase declarativa que pode ser V ou F. Ordens, perguntas e exclamações não são proposições.
- **Conjunção (p ∧ q, "e"):** só é V se as duas forem V.
- **Disjunção (p ∨ q, "ou"):** só é F se as duas forem F.
- **Condicional (p → q, "se p então q"):** só é F quando p é V e q é F.
- **Bicondicional (p ↔ q):** V quando p e q têm o mesmo valor.
- **Disjunção exclusiva (ou...ou):** V quando os valores são diferentes.

**Macete do condicional:** a única promessa quebrada é "vim de V e deu F".

### Aprofundamento

- **Tautologia:** sempre V. **Contradição:** sempre F. **Contingência:** depende dos valores.
- Para resolver, monte a tabela-verdade na ordem de precedência (negação, depois conjunção/disjunção, depois condicional e bicondicional).
- Em questões "sabendo que a proposição composta é V/F, determine...", comece pelo conectivo que dá mais informação (ex.: conjunção V → todos V).

## 2. Negações e equivalências

### Contexto

Negar e reescrever frases com o mesmo significado é um dos temas mais cobrados em lógica de nível médio.

### Resumo básico

- **~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q** e **~(p ∨ q) = ~p ∧ ~q** (Leis de De Morgan).
- **Negação de "p → q":** p ∧ ~q ("p e não q").
- **Equivalências de "p → q":** ~q → ~p (contrapositiva) e ~p ∨ q.

- **Todo A é B** → negação: **Algum A não é B**. **Algum A é B** → negação: **Nenhum A é B**.

### Aprofundamento

- A negação de "Todos estudam" não é "Ninguém estuda"; é "Pelo menos um não estuda".
- "Se p então q" não é equivalente a "Se q então p" (recíproca) nem a "Se ~p então ~q" (inversa).
- Tabela dos quantificadores: Todo/Nenhum/Algum/Algum não: aprenda a negação de cada um.

## 3. Porcentagem e regra de três

### Contexto

Matemática do cotidiano: descontos, aumentos, proporções em escolas e prefeituras (merenda, matrículas, orçamento).

### Resumo básico

- **x% de N** = (x/100) × N. Ex.: 20% de 450 = 0,20 × 450 = 90.
- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). **Desconto de x%:** multiplique por (1 − x/100).
- **Regra de três direta:** se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Multiplica-se em "cruz".
- **Regra de três inversa:** se uma aumenta, a outra diminui (pedreiros × dias). Inverta uma das razões.

### Aprofundamento

- **Aumentos/descontos sucessivos** NÃO se somam: dois descontos de 10% = 0,9 × 0,9 = 0,81 (desconto total de 19%).
- **Variação percentual** = (novo − antigo) / antigo × 100.
- **Regra de três composta:** compare cada grandeza com a incógnita (direta ou inversa) e multiplique as razões.

## 4. Conjuntos

### Contexto

Questões típicas: "numa turma, X gostam de A, Y gostam de B...". Resolve-se com diagrama de Venn.

### Resumo básico

- **União (A ∪ B):** está em A ou em B (ou em ambos). **Interseção (A ∩ B):** está nos dois.
- **Fórmula:** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- **Passo a passo:** comece sempre pela interseção, depois complete as partes só de A e só de B, por fim os que não estão em nenhum.

### Aprofundamento

- Com 3 conjuntos: n(A∪B∪C) = soma − pares + tripla.
- Total = união + fora de todos. Use isso para achar a interseção quando faltar dado.

## 5. Sequências, média e tabelas

### Contexto

Padrões numéricos, médias e leitura de tabelas aparecem em quase toda prova de nível médio.

### Resumo básico

- **Sequência:** descubra a regra pela diferença (soma) ou razão (multiplicação) entre termos.
- **PA:** a(n) = a1 + (n−1)·r. **PG:** a(n) = a1 · q^(n−1).
- **Média aritmética** = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- **Tabelas:** leia título, unidade e legenda; calcule porcentagens a partir do total da tabela.

### Aprofundamento

- Se a diferença não é constante, tente a diferença das diferenças (padrão de 2ª ordem) ou intercaladas (duas sequências misturadas).
- Média ponderada = Σ(valor × peso) ÷ Σ(pesos).

## Exercícios

**1.** Assinale a sentença que é uma PROPOSIÇÃO lógica:

A) Feche a porta.

B) Que dia lindo!

C) 7 é maior que 10.

D) Quem é você?

E) Venha cedo amanhã.

**2.** Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de p ∧ q é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Depende de p

D) Indeterminado

E) Verdadeiro e falso

**3.** Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de "se p então q" (p → q) é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Indeterminado

D) Depende da negação de p

E) Verdadeiro se q for verdadeira

**4.** A proposição "Choveu ou a aula foi suspensa" é FALSA somente quando:

A) Choveu e a aula foi suspensa

B) Choveu e a aula não foi suspensa

C) Não choveu e a aula foi suspensa

D) Não choveu e a aula não foi suspensa

E) Nunca é falsa

**5.** Sabendo que "p ∨ q" é verdadeira e "p" é falsa, conclui-se que:

A) q é falsa

B) q é verdadeira

C) q pode ser V ou F

D) p ∧ q é verdadeira

E) ~q é verdadeira

**6.** A negação da proposição "Todos os alunos estudam" é:

A) Nenhum aluno estuda.

B) Algum aluno não estuda.

C) Todos os alunos não estudam.

D) Algum aluno estuda.

E) Poucos alunos estudam.

**7.** A negação de "Se estudo, então passo" é:

A) Se não estudo, então não passo.

B) Estudo e não passo.

C) Não estudo e passo.

D) Se passo, então estudo.

E) Não estudo ou passo.

**8.** Uma proposição equivalente a "Se chove, então a aula é cancelada" é:

A) Se a aula é cancelada, então chove.

B) Se não chove, então a aula não é cancelada.

C) Se a aula não é cancelada, então não chove.

D) Chove e a aula é cancelada.

E) Não chove e a aula é cancelada.

**9.** A negação de "O servidor é pontual E honesto" é:

A) O servidor não é pontual e não é honesto.

B) O servidor não é pontual ou não é honesto.

C) O servidor é pontual ou honesto.

D) O servidor é impontual e desonesto.

E) Se é pontual, então é honesto.

**10.** 20% de 450 é igual a:

A) 45

B) 60

C) 80

D) 90

E) 120

**11.** Um material custa R$ 80,00 e sofre aumento de 15%. O novo preço é:

A) R$ 88,00

B) R$ 90,00

C) R$ 92,00

D) R$ 95,00

E) R$ 96,00

**12.** Um produto de R$ 200,00 recebe dois descontos sucessivos de 10%. O preço final é:

A) R$ 160,00

B) R$ 162,00

C) R$ 164,00

D) R$ 170,00

E) R$ 180,00

**13.** Se 5 funcionários atendem 60 pessoas por dia, 8 funcionários, no mesmo ritmo, atenderão por dia:

A) 84

B) 90

C) 96

D) 100

E) 120

**14.** Quatro pedreiros constroem um muro em 12 dias. Seis pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, construirão o mesmo muro em:

A) 6 dias

B) 8 dias

C) 9 dias

D) 16 dias

E) 18 dias

**15.** Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de Matemática, 20 gostam de Português e 5 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam das duas?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

**16.** Se $n(A) = 30$, $n(B) = 22$ e $n(A \cap B) = 12$, então $n(A \cup B)$ é:

A) 30

B) 40

C) 52

D) 64

E) 10

**17.** Na sequência 2, 5, 8, 11, ..., o próximo termo é:

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

**18.** Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o próximo termo é:

A) 30

B) 36

C) 42

D) 48

E) 60

**19.** Em uma PA com primeiro termo 2 e razão 3, o 10º termo é:

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 32

**20.** As notas de um aluno foram 6, 8, 7 e 9. A média aritmética é:

A) 7,0

B) 7,5

C) 8,0

D) 7,8

E) 8,5

**21.** Três escolas têm 120, 180 e 200 alunos. A escola com 180 alunos representa, do total, a porcentagem de:

A) 30%

B) 32%

C) 36%

D) 40%

E) 45%

**22.** A negação de "Todos os alunos foram aprovados" é:

A) Nenhum aluno foi aprovado

B) Algum aluno não foi aprovado

C) Todos foram reprovados

D) Alguns foram aprovados

E) Nenhum foi reprovado

**23.** A proposição "Se chove, a rua molha" é falsa quando:

A) chove e a rua molha

B) não chove e a rua molha

C) não chove e a rua não molha

D) chove e a rua não molha

E) em nenhum caso

**24.** Equivale a "Se estudo, passo":

A) Se passo, estudo

B) Se não estudo, não passo

C) Se não passo, não estudo

D) Estudo e não passo

E) Não estudo ou não passo

**25.** Um produto de R$ 200,00 recebeu desconto de 15%. O novo preço é:

A) R$ 150,00

B) R$ 160,00

C) R$ 170,00

D) R$ 175,00

E) R$ 185,00

**26.** Um salário de R$ 2.000,00 aumentou 10% e depois 10%. O valor final é:

A) R$ 2.400,00

B) R$ 2.420,00

C) R$ 2.440,00

D) R$ 2.200,00

E) R$ 2.410,00

**27.** Em uma turma de 30 alunos, 18 gostam de matemática, 15 de português e 5 de nenhuma. Quantos gostam das duas?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

E) 12

**28.** Na sequência 2, 6, 18, 54, o próximo termo é:

A) 108

B) 110

C) 150

D) 162

E) 216

**29.** Se 4 funcionários arrumam uma sala em 6 horas, 3 funcionários, no mesmo ritmo, arrumam em:

A) 4,5 horas

B) 8 horas

C) 9 horas

D) 12 horas

E) 2 horas

**30.** A proposição "p e q" é verdadeira quando:

A) só p é verdadeira

B) só q é verdadeira

C) p e q são verdadeiras

D) ao menos uma é falsa

E) ambas são falsas

**31.** A proposição "p ou q" é falsa apenas quando:

A) p é verdadeira

B) q é verdadeira

C) p e q são ambas falsas

D) p e q são ambas verdadeiras

E) p é falsa e q é verdadeira

**32.** A negação de "Maria é professora e João é médico" é:

A) Maria não é professora e João não é médico

B) Maria não é professora ou João não é médico

C) Maria é professora ou João é médico

D) Maria é professora e João não é médico

E) Nem Maria é professora nem João é médico

**33.** 20% de 350 é:

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80

**34.** Um carro foi comprado por R$ 40.000,00 e vendido por R$ 46.000,00. O lucro percentual foi de:

A) 10%

B) 12%

C) 15%

D) 18%

E) 20%

**35.** Em uma escola, 45% dos 600 alunos são meninas. Quantos meninos há?

A) 270

B) 300

C) 320

D) 330

E) 360

**36.** Se A tem 12 elementos, B tem 9 e a interseção tem 4, a união tem:

A) 13

B) 17

C) 21

D) 25

E) 8

**37.** Na sequência 1, 4, 9, 16, 25, o próximo termo é:

A) 30

B) 34

C) 36

D) 49

E) 32

**38.** Uma regra de três: 5 cadernos custam R$ 40,00. Quanto custam 8 cadernos?

A) R$ 56,00

B) R$ 60,00

C) R$ 64,00

D) R$ 72,00

E) R$ 80,00

# Gabarito comentado - Raciocínio Lógico

**1 - C.** Proposição é sentença declarativa com valor V ou F. "7 é maior que 10" é falsa, mas é proposição.

**A:** "Feche a porta" é uma ordem. Ordens não são proposições porque não podem ser verdadeiras nem falsas.

**B:** "Que dia lindo!" é uma exclamação. Exclamações não são proposições.

**C (certa):** Correta: é uma frase declarativa e tem valor lógico (falso, pois 7 não é maior que 10). Ser falsa não impede de ser proposição.

**D:** "Quem é você?" é uma pergunta. Perguntas não são proposições.

**E:** "Venha cedo amanhã" é uma ordem. Não é proposição.

**2 - B.** A conjunção só é verdadeira quando as duas componentes são verdadeiras.

**A:** A conjunção ("e") só seria verdadeira se p e q fossem as duas verdadeiras. Como q é falsa, o resultado não é verdadeiro.

**B (certa):** Correta: com q falsa, p ∧ q é falsa (basta uma componente falsa).

**C:** Não depende: o valor de p já é dado (verdadeiro). Quem decide o resultado é o q, que é falso.

**D:** Não é indeterminado: p e q têm valores conhecidos, então o resultado é determinado.

**E:** Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

**3 - B.** O condicional só é falso quando o antecedente é V e o consequente é F.

**A:** O condicional só é verdadeiro se não houver "V → F". Aqui o antecedente é V e o consequente é F: é exatamente o caso que o torna falso.

**B (certa):** Correta: p → q só é falso quando p é verdadeira e q é falsa, que é o caso do enunciado.

**C:** Não é indeterminado: p e q têm valores conhecidos.

**D:** A negação de p não entra no cálculo; p é verdadeira e q falsa já bastam para o resultado.

**E:** Nesta questão q é falsa, então essa condição não ocorre. Além disso, o valor não depende de q ser verdadeira.

**4 - D.** A disjunção "ou" só é falsa quando ambas as partes são falsas.

**A:** Se choveu e a aula foi suspensa, as duas partes são verdadeiras e o "ou" é verdadeiro.

**B:** Choveu é verdadeiro, e basta uma parte verdadeira para o "ou" ser verdadeiro.

**C:** A aula foi suspensa é verdadeiro, e basta uma parte verdadeira para o "ou" ser verdadeiro.

**D (certa):** Correta: o "ou" só é falso quando as duas partes são falsas (não choveu e a aula não foi suspensa).

**E:** A disjunção é falsa em um caso: quando ambas as partes são falsas.

**5 - B.** Se p é F e p ∨ q é V, então q precisa ser V.

**A:** Se q fosse falsa, "p ∨ q" seria falsa (p também é falsa). Mas o enunciado diz que é verdadeira.

**B (certa):** Correta: um "ou" verdadeiro com p falsa exige q verdadeira.

**C:** Não pode ser V ou F: só q verdadeira torna "p ∨ q" verdadeira, já que p é falsa.

**D:** p ∧ q é falsa, porque p é falsa (basta uma parte falsa na conjunção).

**E:** Se q é verdadeira, ~q (a negação de q) é falsa.

**6 - B.** A negação de "Todo A é B" é "Algum A não é B".

**A:** "Nenhum aluno estuda" é forte demais: negar "todos" não exige que ninguém estude, basta que um não estude.

**B (certa):** Correta: a negação de "Todos" é "Algum não" (pelo menos um não estuda).

**C:** Parece negação, mas "todos não estudam" significa "ninguém estuda", que é exagerado.

**D:** "Algum aluno estuda" pode ser verdade mesmo se todos estudarem, então não nega o enunciado original.

**E:** "Poucos" não é um quantificador lógico, e não há como negar "todos" assim.

**7 - B.** ~(p → q) ≡ p ∧ ~q: "estudo e não passo".

**A:** É a inversa (~p → ~q), não a negação. Uma condicional e sua inversa não são contrárias.

**B (certa):** Correta: a negação de "p → q" é "p ∧ ~q": estudo e não passo.

**C:** Troca os valores (~p ∧ q): não é a negação.

**D:** É a recíproca (q → p). Não é negação nem equivalente.

**E:** "~p ∨ q" é equivalente à própria condicional "se p então q", não à sua negação.

**8 - C.** A contrapositiva (~q → ~p) é equivalente. As alternativas A e B são recíproca e inversa, que não são equivalentes.

**A:** É a recíproca (q → p): inverte o sentido. Não é equivalente.

**B:** É a inversa (~p → ~q): nega as duas partes sem trocar a ordem. Não é equivalente.

**C (certa):** Correta: é a contrapositiva (~q → ~p), sempre equivalente à condicional original.

**D:** Isso é uma conjunção ("chove e a aula é cancelada"), que afirma as duas coisas. A condicional não afirma que chove.

**E:** Não chove e a aula é cancelada é um caso que a condicional original permite (não diz nada se não chover), mas não é equivalente a ela.

**9 - B.** De Morgan: ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q.

**A:** Isso é a negação de "ou" (~p ∧ ~q), não de "e". Pela lei de De Morgan, a negação de "e" vira "ou".

**B (certa):** Correta: De Morgan, ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q. Basta que uma das qualidades falte.

**C:** Isso afirma "pontual ou honesto", que não nega nada: pode ser verdadeiro mesmo quando o original é verdadeiro.

**D:** É a negação de "ou" (impontual e desonesto): exige as duas falhas, que é forte demais.

**E:** Troca "e" por uma condicional, o que muda o sentido: não é a negação.

**10 - D.** 0,20 × 450 = 90.

**A:** 45 é 10% de 450. Para 20%, é preciso dobrar esse valor.

**B:** 60 não vem de 20% de 450 (seria 20% de 300).

**C:** 80 não vem de 20% de 450 (seria aproximadamente 20% de 400).

**D (certa):** Correta: 0,20 × 450 = 90. (10% de 450 é 45, e 20% é o dobro.)

**E:** 120 seria 20% de 600, e não de 450.

**11 - C.** 80 × 1,15 = 92.

**A:** 88 equivale a um aumento de 10% (80 + 8). O enunciado fala em 15%.

**B:** 90 equivale a um aumento de R$ 10,00 (12,5%), não de 15%.

**C (certa):** Correta: 15% de 80 = 12, e 80 + 12 = 92 (ou 80 × 1,15).

**D:** 95 seria somar R$ 15,00, confundindo 15% com 15 reais.

**E:** 96 equivale a um aumento de 20%, não de 15%.

**12 - B.** 200 × 0,9 = 180; 180 × 0,9 = 162.

**A:** 160 seria um desconto de 20% (somando 10% + 10%). Descontos sucessivos não se somam: o segundo incide sobre o novo preço.

**B (certa):** Correta: 200 × 0,9 = 180 e 180 × 0,9 = 162 (desconto total de 19%).

**C:** 164 corresponde a um desconto total de 18%, que não é o resultado de dois descontos de 10%.

**D:** 170 seria desconto de 15%, que não corresponde a nenhum dos cálculos.

**E:** 180 é o preço depois de só um desconto de 10%. Falta aplicar o segundo.

**13 - C.** Direta: 60 ÷ 5 = 12 por funcionário; 12 × 8 = 96.

**A:** 84 equivale a 7 funcionários (12 por funcionário × 7), não a 8.

**B:** 90 equivale a 7,5 funcionários. Com 8 funcionários, cada um atende 12 pessoas.

**C (certa):** Correta: 60 ÷ 5 = 12 atendimentos por funcionário; 12 × 8 = 96 (regra de três direta).

**D:** 100 seria uma aproximação (60 × 1,67); a conta exata dá 96.

**E:** 120 dobraria o número de atendimentos, mas o número de funcionários não dobrou (de 5 para 8).

**14 - B.** Regra de três inversa: 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

**A:** 6 dias seria o tempo se o número de pedreiros dobrasse (de 4 para 8), mas passou só para 6.

**B (certa):** Correta: regra de três inversa. 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

**C:** 9 dias não resulta da proporção inversa (seria o caso de 5,33 pedreiros).

**D:** 16 dias aumenta o tempo, o que contraria a lógica: mais pedreiros, menos dias.

**E:** 18 dias é 12 × 6/4: regra de três direta aplicada por engano. Mais pedreiros não pode levar a mais dias.

**15 - B.** Gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção = 25 + 20 − 35 = 10.

**A:** 5 é o número dos que não gostam de nenhuma. Não é a interseção.

**B (certa):** Correta: gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção: 25 + 20 − 35 = 10.

**C:** 15 não resulta da fórmula (seria 40 − 25).

**D:** 20 é só o total dos que gostam de Português; ele inclui os que gostam das duas.

**E:** 25 é só o total dos que gostam de Matemática; ele inclui os que gostam das duas.

**16 - B.** 30 + 22 − 12 = 40.

**A:** 30 é só n(A). Falta somar o que está só em B.

**B (certa):** Correta: n(A ∪ B) = 30 + 22 − 12 = 40.

**C:** 52 é 30 + 22, sem descontar a interseção. Os 12 elementos comuns foram contados duas vezes.

**D:** 64 é 52 + 12: somou a interseção em vez de subtraí-la.

**E:** 10 não vem da fórmula da união; seria o resultado de 22 − 12, que é só os elementos exclusivos de B.

**17 - C.** Cada termo soma 3: 11 + 3 = 14.

**A:** 12 seria somar só 1 ao último termo; a sequência soma 3 a cada passo.

**B:** 13 seria somar 2; a sequência soma 3.

**C (certa):** Correta: a razão é 3 (2, 5, 8, 11), então o próximo é 11 + 3 = 14.

**D:** 15 seria somar 4; a sequência soma 3.

**E:** 16 seria somar 5; a sequência soma 3.

**18 - D.** Cada termo é o dobro do anterior: 24 × 2 = 48.

**A:** 30 seria somar 6, mas essa sequência é multiplicativa (×2), não aditiva.

**B:** 36 seria somar 12 (a diferença anterior), mas aqui cada termo é o dobro do anterior, e não uma soma constante.

**C:** 42 não segue o padrão: os termos dobram (3, 6, 12, 24).

**D (certa):** Correta: cada termo é o dobro do anterior, então 24 × 2 = 48.

**E:** 60 seria 24 × 2,5, mas a razão é 2.

**19 - C.** a10 = 2 + 9 × 3 = 29.

**A:** 27 não é termo dessa PA (os termos são 2, 5, 8, ..., 26, 29, ...).

**B:** 28 não é termo dessa PA (diferem de 3 em 3 a partir do 2).

**C (certa):** Correta: a10 = a1 + 9r = 2 + 9 × 3 = 29.

**D:** 30 viria de 10 × 3, esquecendo o primeiro termo (2). A fórmula é a1 + (n − 1)·r.

**E:** 32 é o 11º termo da PA (2 + 10 × 3): usou n em vez de n − 1.

**20 - B.** (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

**A:** 7,0 seria a média só de 6, 8 e 7. Faltou incluir o 9.

**B (certa):** Correta: (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

**C:** 8,0 seria a média só de 8, 7 e 9. Faltou incluir o 6.

**D:** 7,8 não resulta da soma dividida por 4 (30 ÷ 4 = 7,5).

**E:** 8,5 é a média só de 8 e 9, ignorando as notas menores.

**21 - C.** Total = 500. 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.

**A:** 30% seriam 150 alunos de 500. A escola tem 180.

**B:** 32% seriam 160 alunos de 500. A escola tem 180.

**C (certa):** Correta: total = 120 + 180 + 200 = 500; 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.

**D:** 40% seriam 200 alunos: é a escola de 200, não a de 180.

**E:** 45% seriam 225 alunos de 500, mais que qualquer escola.

**22 - B.** A negação de "todo" é "algum não".

**A:** Isso é contrário, não negação: basta um reprovado para negar.

**B (certa):** Correta: negar "todos" exige ao menos um que não.

**C:** Exagero: não é necessário que todos tenham reprovado.

**D:** "Alguns foram aprovados" pode coexistir com a afirmação original.

**E:** Equivale à afirmação original, não à negação.

**23 - D.** A condicional só é falsa com antecedente verdadeiro e consequente falso.

**A:** V → V é verdadeira.

**B:** F → V é verdadeira.

**C:** F → F é verdadeira.

**D (certa):** Correta: V → F é a única combinação falsa.

**E:** Há um caso em que é falsa.

**24 - C.** A contrapositiva: "se não passo, não estudo".

**A:** Recíproca: não é equivalente.

**B:** Inversa: não é equivalente.

**C (certa):** Correta: contrapositiva é equivalente.

**D:** É a negação da condicional.

**E:** Equivale a "não estudo ou passo", e não a essa.

**25 - C.** 15% de 200 = 30; 200 − 30 = 170.

**A:** Seria desconto de 25%.

**B:** Seria desconto de 20%.

**C (certa):** Correta: 200 × 0,85 = 170.

**D:** Seria desconto de 12,5%.

**E:** Seria desconto de 7,5%.

**26 - B.** Aumentos sucessivos: 2000 × 1,1 × 1,1 = 2420.

**A:** Somar 20% direto ignora que o 2º aumento incide sobre o novo valor.

**B (certa):** Correta: 2000 × 1,21 = 2420.

**C:** Valor acima do resultado.

**D:** Só considera um aumento.

**E:** Erro de cálculo.

**27 - C.** Quem gosta de pelo menos uma: 25. 18 + 15 − x = 25, logo x = 8.

**A:** Erro de conta.

**B:** Esse é o número dos que não gostam de nenhuma.

**C (certa):** Correta: 18 + 15 − 25 = 8.

**D:** Erro de conta.

**E:** Erro de conta.

**28 - D.** Cada termo é o anterior multiplicado por 3: 54 × 3 = 162.

**A:** Seria ×2.

**B:** Não segue a razão 3.

**C:** Não segue a razão 3.

**D (certa):** Correta: razão 3.

**E:** Seria ×4.

**29 - B.** Grandezas inversamente proporcionais: 4 × 6 = 24; 24 ÷ 3 = 8.

**A:** Tratar como direta daria esse valor errado.

**B (certa):** Correta: menos pessoas, mais tempo: 8 horas.

**C:** Erro de conta.

**D:** Erro de conta.

**E:** Menos pessoas não reduz o tempo.

**30 - C.** A conjunção só é verdadeira com os dois termos verdadeiros.

**A:** Falta q.

**B:** Falta p.

**C (certa):** Correta.

**D:** Torna a conjunção falsa.

**E:** Torna a conjunção falsa.

**31 - C.** A disjunção inclusiva só é falsa com os dois falsos.

**A:** Basta p verdadeira para a disjunção ser verdadeira.

**B:** Basta q verdadeira.

**C (certa):** Correta.

**D:** Torna verdadeira.

**E:** Torna verdadeira.

**32 - B.** Lei de De Morgan: nega-se cada parte e troca-se "e" por "ou".

**A:** Erro: manteve o "e".

**B (certa):** Correta.

**C:** Não nega as partes.

**D:** Nega só uma e mantém o "e".

**E:** Equivale a ambas falsas, mais forte que a negação.

**33 - C.** 350 × 0,20 = 70.

**A:** Seria 17,1%.

**B:** Seria 18,6%.

**C (certa):** Correta.

**D:** Seria 21,4%.

**E:** Seria 22,9%.

**34 - C.** Lucro 6.000; 6.000 ÷ 40.000 = 0,15 = 15%.

**A:** Seria R$ 4.000 de lucro.

**B:** Seria R$ 4.800.

**C (certa):** Correta.

**D:** Seria R$ 7.200.

**E:** Seria R$ 8.000.

**35 - D.** Meninos são 55%: 600 × 0,55 = 330.

**A:** É o número de meninas.

**B:** Não confere.

**C:** Não confere.

**D (certa):** Correta.

**E:** Não confere.

**36 - B.** União = 12 + 9 − 4 = 17.

**A:** Erro de conta.

**B (certa):** Correta.

**C:** Soma sem descontar a interseção.

**D:** Erro de conta.

**E:** Erro de conta.

**37 - C.** Quadrados perfeitos: $6^2 = 36$.

**A:** Não segue o padrão.

**B:** Não segue o padrão.

**C (certa):** Correta.

**D:** É $7^2$.

**E:** Não segue o padrão.

**38 - C.** Cada caderno custa R$ 8,00; 8 × 8 = 64.

**A:** Erro de conta.

**B:** Erro de conta.

**C (certa):** Correta.

**D:** Erro de conta.

**E:** Erro de conta.

# Direito Constitucional

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (estimado)

Cebraspe cobra texto da Constituição e jurisprudência dos tribunais superiores. Conteúdo provável: A CONFIRMAR NO EDITAL.

## 1. Direitos e garantias fundamentais (art. 5º)

### Contexto

O art. 5º é o tema mais cobrado em carreiras policiais, porque define os limites da atuação do Estado: prisão, busca, sigilo e provas.

### Resumo básico

- **Legalidade e anterioridade penal:** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (inc. XXXIX). A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu (inc. XL).
- **Domicílio (inc. XI):** casa é asilo inviolável; entra-se sem consentimento só em flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por ordem judicial.
- **Comunicações (inc. XII):** são invioláveis, mas a interceptação telefônica é possível por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.
- **Prisão (incs. LXI a LXVI):** só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (exceto transgressão militar e crime propriamente militar). O preso tem direito ao silêncio, à assistência da família e de advogado, e de saber quem o prende.
- **Provas ilícitas (inc. LVI)** são inadmissíveis. **Presunção de inocência (inc. LVII):** ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado.

### Aprofundamento

- **Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (inc. XLIII):** tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos.
- **Racismo (inc. XLII)** e **ação de grupos armados contra a ordem constitucional (inc. XLIV)** são inafiançáveis e imprescritíveis.
- **Pena não passa da pessoa (inc. XLV):** a obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido.
- **Extradição:** não se concede de brasileiro nato; o naturalizado só em caso de crime comum antes da naturalização ou envolvimento comprovado com tráfico de drogas (inc. LI). Estrangeiro não é extraditado por crime político ou de opinião (inc. LII).
- **Identificação criminal (inc. LVIII):** quem é civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

## 2. Segurança pública (art. 144) e a Polícia Federal

### Contexto

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

### Resumo básico

- **Órgãos (art. 144):** polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital.
- **Polícia Federal (§ 1º):** órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira.
- **Atribuições da PF:** apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União; prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, o contrabando e o descaminho; exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e exercer, com **exclusividade**, as funções de **polícia judiciária da União**.
- **Polícias civis (§ 4º):** dirigidas por delegados de polícia de carreira; cabem a elas as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- **Polícias militares:** polícia ostensiva e preservação da ordem pública.

### Aprofundamento

- **Polícia judiciária** auxilia o Judiciário (cumpre mandados, apura infrações); **polícia administrativa/ostensiva** previne a ocorrência de ilícitos.
- A PF atua em infrações de repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, na forma da lei.
- A **polícia penal** cuida da segurança dos estabelecimentos penais.
- A atuação em crimes de competência da Justiça Federal geralmente envolve a PF (art. 109 da CF), mas a polícia judiciária federal é exclusiva para crimes da União.

## 3. Remédios constitucionais

### Contexto

São ações que protegem direitos fundamentais. Saber qual remédio protege qual direito resolve metade das questões.

### Resumo básico

- **Habeas corpus:** protege a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. É gratuito.
- **Mandado de segurança:** protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de

atribuições do poder público.

- **Habeas data:** para conhecer ou retificar informações pessoais constantes de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É gratuito.
- **Mandado de injunção:** cabe quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
- **Ação popular:** qualquer cidadão pode anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

### Aprofundamento

- O habeas corpus pode ser preventivo (salvo-conduto) ou liberatório (repressivo).
- O mandado de segurança pode ser coletivo, impetrado por partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação.
- Prazo para o mandado de segurança: 120 dias, a contar da ciência do ato (Lei nº 12.016/2009).
- São gratuitos, na forma da lei, o habeas corpus, o habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania, como registro civil de nascimento e certidão de óbito para os reconhecidamente pobres.

## Exercícios

**1.** Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, e nela só se pode entrar sem consentimento do morador, durante o dia, por:

A) ordem do delegado de polícia

B) determinação judicial

C) requisição do Ministério Público

D) ordem do prefeito

E) denúncia anônima

**2.** A Constituição prevê que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia:

A) furto e roubo

B) tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos

C) crimes contra a honra

D) crimes de trânsito

E) estelionato

**3.** O preso tem direito constitucional de permanecer calado e de ser assistido pela família e por advogado. Esse direito está previsto:

A) no art. 144 da CF

B) no art. 5º, LXIII

C) apenas no Código de Processo Penal

D) no art. 37 da CF

E) em lei estadual

**4.** Compete à Polícia Federal, com exclusividade, exercer as funções de:

A) polícia ostensiva e preservação da ordem pública

B) polícia judiciária da União

C) policiamento de rodovias estaduais

D) bombeiro militar

E) polícia judiciária dos estados

**5.** Segundo o art. 144 da CF, a Polícia Federal destina-se, entre outras funções, a:

A) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União

B) fiscalizar o trânsito nos municípios

C) combater incêndios

D) executar penas nas penitenciárias estaduais

E) preservar a ordem pública nas ruas

**6.** O remédio constitucional adequado para proteger a liberdade de locomoção é:

A) mandado de segurança

B) habeas data

C) habeas corpus

D) mandado de injunção

E) ação popular

**7.** O habeas data é cabível para:

A) anular ato lesivo à moralidade administrativa

B) conhecer ou retificar informações pessoais em bancos de dados governamentais ou de caráter público

C) garantir a liberdade de locomoção

D) suprir omissão legislativa

E) proteger direito líquido e certo de qualquer natureza

# Gabarito comentado - Direito Constitucional

**1 - B.** Art. 5º, XI: durante o dia, apenas por determinação judicial (além de flagrante, desastre e socorro).

**A:** O delegado não pode ordenar busca domiciliar sem mandado judicial.

**B (certa):** Correta: art. 5º, XI, da CF.

**C:** O MP não pode requisitar a entrada em domicílio sem ordem judicial.

**D:** Autoridade administrativa não tem esse poder.

**E:** Denúncia anônima, por si só, não autoriza.

**2 - B.** Art. 5º, XLIII.

**A:** Não estão nesse rol constitucional.

**B (certa):** Correta: art. 5º, XLIII.

**C:** Não estão nesse rol.

**D:** Não estão nesse rol.

**E:** Não está nesse rol.

**3 - B.** Art. 5º, LXIII.

**A:** O art. 144 trata da segurança pública.

**B (certa):** Correta.

**C:** Está também na CF.

**D:** O art. 37 trata da administração pública.

**E:** A fonte é a Constituição Federal.

**4 - B.** Art. 144, § 1º, IV.

**A:** É função das polícias militares.

**B (certa):** Correta: art. 144, § 1º, IV.

**C:** Rodovias federais são da PRF; as estaduais, da polícia estadual.

**D:** É função do corpo de bombeiros militar.

**E:** Polícia judiciária dos estados é das polícias civis.

**5 - A.** Art. 144, § 1º, I.

**A (certa):** Correta.

**B:** É função do órgão de trânsito local.

**C:** É função dos bombeiros militares.

**D:** Compete às polícias penais.

**E:** É função das polícias militares.

**6 - C.** Habeas corpus protege a liberdade de ir e vir.

**A:** Protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD.

**B:** Serve para informações pessoais em bancos de dados.

**C (certa):** Correta.

**D:** Serve para suprir falta de norma regulamentadora.

**E:** Serve para anular ato lesivo ao patrimônio público.

**7 - B.** Art. 5º, LXXII.

**A:** É a ação popular.

**B (certa):** Correta.

**C:** É o habeas corpus.

**D:** É o mandado de injunção.

**E:** É o mandado de segurança.

# Direito Administrativo

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (estimado)

Conteúdo provável para carreiras policiais federais. A CONFIRMAR NO EDITAL.

## 1. Princípios e atos administrativos

### Contexto

A atividade do policial é ato administrativo: tem competência, finalidade e forma. Por isso o tema é base de qualquer questão de abuso de poder.

### Resumo básico

- **Princípios (art. 37, caput):** legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros: razoabilidade, proporcionalidade, motivação, autotutela e supremacia do interesse público.
- **Elementos do ato:** competência, finalidade, forma, motivo e objeto. **Competência, finalidade e forma são sempre vinculados.**
- **Atributos:** presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade (nem todo ato) e tipicidade.
- **Anulação:** retira ato ilegal; pode ser feita pela Administração ou pelo Judiciário; efeitos retroativos (*ex tunc*).
- **Revogação:** retira ato legal por conveniência e oportunidade; só a Administração; efeitos para frente (*ex nunc*).

### Aprofundamento

- **Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF):** a Administração pode anular seus atos ilegais e revogá-los por conveniência, respeitados os direitos adquiridos.
- Em regra, a Administração tem o prazo de **5 anos** para anular atos favoráveis aos destinatários, salvo má-fé (art. 54 da Lei nº 9.784/1999).
- **Motivo e objeto** podem ser vinculados ou discricionários, conforme a lei. A **teoria dos motivos determinantes** vincula a Administração ao motivo declarado.
- Convalidação: possível para vícios sanáveis de competência (exceto exclusiva) e de forma (se não for essencial).

## 2. Poderes administrativos e responsabilidade do Estado

### Contexto

Define o que a autoridade pode fazer (poderes) e o que acontece quando ela erra ou abusa (responsabilidade).

### Resumo básico

- **Poderes:** vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.
- **Poder de polícia:** limita direitos individuais em nome do interesse público (fiscalização, licenças, multas). Atributos: discricionariedade (em regra), autoexecutoriedade e coercibilidade.
- **Abuso de poder:** gênero, com duas espécies: **excesso de poder** (agir além da competência) e **desvio de finalidade** (agir com fim diverso do legal). Pode ser comissivo ou omissivo.
- **Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º):** as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É responsabilidade **objetiva** (independe de culpa).
- **Direito de regresso:** o Estado pode cobrar do agente que agiu com dolo ou culpa.

### Aprofundamento

- A teoria do **risco administrativo** admite excludentes (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior).
- Para **omissão** do Estado, a regra majoritária é a responsabilidade **subjetiva** (exige culpa ou falta do serviço), salvo situações de risco criado ou custódia.
- O dano causado a preso sob custódia do Estado tende a gerar responsabilidade objetiva.
- A vítima propõe a ação contra o Estado; o Estado, depois, age contra o agente (dupla garantia).

## 3. Administração direta e indireta, autarquias, LAI e LGPD

### Contexto

O edital do IPAM pede administração direta e indireta, autarquias, acesso à informação e proteção de dados. O IPAM é uma autarquia: conhecer o conceito é pontuar de graça.

### Resumo básico

- **Administração direta:** os próprios entes políticos (União, Estados, DF e Municípios) e seus órgãos. **Administração indireta:** autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, com **personalidade jurídica própria**.
- **Autarquia:** pessoa jurídica de direito público, criada por **lei específica** (CF, art. 37, XIX), para atividade típica de Estado, com autonomia administrativa e financeira. O **IPAM** é autarquia municipal.
- **Descentralização:** o Estado transfere atividade para outra pessoa jurídica (a autarquia, por exemplo). **Desconcentração:** distribui competências dentro da mesma pessoa jurídica (secretarias, divisões).
- **LAI (Lei 12.527/2011):** publicidade é a regra e o sigilo, a exceção; prazo de resposta de 20 dias, prorrogável por mais 10.
- **LGPD (Lei 13.709/2018): dado pessoal** é a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; **dado sensível** trata de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico.

- **Agentes da LGPD: controlador** (decide sobre o tratamento), **operador** (trata os dados em nome do controlador), **encarregado (DPO)** (canal de comunicação com os titulares e a ANPD).

### Aprofundamento

- **Bases legais (art. 7º):** consentimento; cumprimento de obrigação legal ou regulatória; execução de políticas públicas pela administração; estudos por órgão de pesquisa; execução de contrato; exercício regular de direitos; proteção da vida; tutela da saúde; legítimo interesse; proteção do crédito.
- **Direitos do titular:** confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, anonimização ou bloqueio, portabilidade, eliminação, informação sobre compartilhamento e revogação do consentimento.
- **Sanções (art. 52):** advertência, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração, e outras. A multa não se aplica ao poder público, mas ele responde pelas demais sanções.
- **Princípios:** finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.
- A **Lei 14.133/2021** (noções): princípios, agentes de contratação, fases da licitação, fiscalização e gestão contratual (ver o tópico de Licitações em Legislação).

## Exercícios

**1.** Os elementos sempre vinculados do ato administrativo são:

A) motivo e objeto

B) competência, finalidade e forma

C) apenas o motivo

D) apenas o objeto

E) nenhum elemento é vinculado

**2.** Sobre a revogação do ato administrativo, é correto afirmar que:

A) é feita por ilegalidade e tem efeitos retroativos

B) é feita por conveniência e oportunidade, com efeitos para o futuro

C) só pode ser feita pelo Judiciário

D) serve para corrigir ato ilegal

E) não se aplica a atos discricionários

**3.** O agente que atua além dos limites de sua competência comete:

A) desvio de finalidade

B) excesso de poder

C) ato vinculado

D) poder regulamentar

E) prevaricação em todos os casos

**4.** Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição, a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes causarem a terceiros é, em regra:

A) subjetiva, dependente de culpa

B) objetiva, independente de culpa, com direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa

C) inexistente

D) sempre solidária com o agente

E) dependente de decisão do TCU

**5.** A autarquia, segundo a Constituição, é criada:

A) por decreto do prefeito

B) por lei específica

C) por portaria da secretaria

D) por escritura pública

E) por ato do Tribunal de Contas

**6.** A distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, como entre secretarias de um município, é chamada de:

A) descentralização

B) desconcentração

C) delegação de serviço

D) privatização

E) terceirização

**7.** Segundo a LGPD (Lei nº 13.709/2018), são dados pessoais sensíveis, EXCETO:

A) origem racial ou étnica

B) convicção religiosa

C) dado referente à saúde

D) dado biométrico

E) o nome completo de uma pessoa, isoladamente considerado

**8.** Na LGPD, a pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador é o:

A) encarregado

B) operador

C) titular

D) ANPD

E) agente público

**9.** A multa simples prevista na LGPD pode chegar a:

A) R$ 1 mil por infração

B) 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração

C) 10% do faturamento, sem limite

D) R$ 500 mil por dia

E) não há multa na LGPD

# Gabarito comentado - Direito Administrativo

**1 - B.** Competência, finalidade e forma não admitem discricionariedade.

**A:** Motivo e objeto podem ser discricionários.

**B (certa):** Correta.

**C:** O motivo pode ser discricionário.

**D:** O objeto pode ser discricionário.

**E:** Há elementos sempre vinculados.

**2 - B.** Revogação: mérito, efeitos ex nunc, pela própria Administração.

**A:** Isso descreve a anulação.

**B (certa):** Correta.

**C:** A revogação é da Administração.

**D:** Ato ilegal é anulado.

**E:** Aplica-se a atos discricionários, que têm mérito.

**3 - B.** Excesso de poder: o agente age fora da competência.

**A:** Desvio de finalidade é agir com fim diverso do legal.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é a figura descrita.

**D:** Não é a figura descrita.

**E:** Prevaricação é crime específico.

**4 - B.** Responsabilidade objetiva e regresso em caso de dolo ou culpa.

**A:** Para ação, a regra é objetiva.

**B (certa):** Correta.

**C:** Existe responsabilidade do Estado.

**D:** A relação com o agente se resolve pelo regresso.

**E:** Não depende do TCU.

**5 - B.** Art. 37, XIX, da CF.

**A:** Decreto não cria autarquia.

**B (certa):** Correta.

**C:** Portaria não cria autarquia.

**D:** Não se cria por escritura.

**E:** O Tribunal de Contas não cria autarquias.

**6 - B.** Desconcentração: dentro da mesma pessoa jurídica.

**A:** Descentralização envolve outra pessoa jurídica.

**B (certa):** Correta.

**C:** Delegação é outro instituto.

**D:** Privatização é outro conceito.

**E:** Terceirização é outro conceito.

**7 - E.** Nome é dado pessoal comum; os demais são sensíveis.

**A:** É dado sensível.

**B:** É dado sensível.

**C:** É dado sensível.

**D:** É dado sensível.

**E (certa):** Correta: nome é dado pessoal comum.

**8 - B.** Controlador decide; operador trata em nome dele; encarregado é o canal de comunicação.

**A:** O encarregado é o canal de comunicação.

**B (certa):** Correta.

**C:** Titular é a pessoa a quem os dados se referem.

**D:** A ANPD é a autoridade fiscalizadora.

**E:** Não é a figura da LGPD.

**9 - B.** Art. 52, II.

**A:** Não é o limite da lei.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não é o percentual da lei.

**D:** Não é o valor da lei.

**E:** Há multa, com limites.

# Informática

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (estimado)

Segurança da informação, redes e conceitos básicos são comuns em provas da PF. A CONFIRMAR NO EDITAL.

## 1. Segurança da informação, malwares e criptografia

### Contexto

Policiais lidam com provas digitais e fraudes. Os conceitos de segurança são cobrados direto e em situações práticas.

### Resumo básico

- **Pilares (CIA): confidencialidade** (só quem tem permissão acessa), **integridade** (a informação não é alterada indevidamente) e **disponibilidade** (acessível quando necessária). Também: **autenticidade** e **não repúdio**.
- **Malwares:** vírus (precisa de hospedeiro), **worm** (se propaga sozinho pela rede), **cavalo de troia** (parece útil, mas abre brechas), **ransomware** (sequestra arquivos e pede resgate), **spyware** e **keylogger** (espionam), **backdoor** (acesso remoto escondido).
- **Phishing:** golpe por mensagem falsa para obter dados. **Engenharia social:** manipulação de pessoas para obter informações.
- **Criptografia simétrica:** mesma chave para cifrar e decifrar. **Assimétrica:** par de chaves, pública e privada.
- **Assinatura digital:** usa o resumo (hash) da mensagem cifrado com a chave **privada** do remetente; garante autenticidade, integridade e não repúdio.

### Aprofundamento

- **Hash** (SHA-256, por exemplo): função de resumo de mão única; qualquer mudança no arquivo altera o resultado. Usado para verificar integridade e na cadeia de custódia digital.
- **Certificado digital:** documento eletrônico emitido por autoridade certificadora que vincula uma chave pública a uma identidade.
- **DDoS:** ataque de negação de serviço distribuído, que derruba o serviço por excesso de acessos simultâneos.
- **Backup** protege contra perda; **firewall** filtra o tráfego da rede; **antivírus** detecta e remove malwares conhecidos.
- **Autenticação em dois fatores** combina algo que você sabe (senha) com algo que você tem (código no celular) ou é (biometria).

## 2. Redes de computadores e Internet

### Contexto

Entender como a Internet funciona é a base para análise de crimes cibernéticos.

### Resumo básico

- **Internet** é a rede mundial de redes que usa a pilha de protocolos **TCP/IP**.
- **HTTP** (porta 80) carrega páginas; **HTTPS** (porta 443) é o HTTP com criptografia (TLS).
- **DNS:** traduz nomes de sites em endereços IP. **DHCP:** atribui endereços IP automaticamente aos dispositivos da rede.
- **E-mail: SMTP** (porta 25) envia; **POP3** (porta 110) e **IMAP** (porta 143) recebem. O IMAP mantém as mensagens no servidor.
- **Endereços:** IPv4 tem 32 bits (ex.: 192.168.0.1); IPv6 tem 128 bits.

### Aprofundamento

- **VPN:** cria um túnel criptografado pela Internet, protegendo o tráfego.
- **Intranet:** rede privada que usa as mesmas tecnologias da Internet; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.
- **Roteador** liga redes diferentes; **switch** liga dispositivos dentro da mesma rede.
- **Cookies** são pequenos arquivos que o site guarda no navegador. **Cache** acelera o acesso guardando cópias.
- **Navegação anônima** não esconde sua atividade do provedor, do site ou do empregador: só não guarda histórico local.

## 3. Windows, Office/LibreOffice e produtividade

### Contexto

Informática Básica está no edital do IPAM e vale 36 dos 120 itens da PF. Atalhos e fórmulas são perguntas rápidas e certeiras.

### Resumo básico

- **Atalhos do Windows:** Ctrl+C copia, Ctrl+X recorta, Ctrl+V cola, Ctrl+Z desfaz, Ctrl+Y refaz, Ctrl+A seleciona tudo, Alt+Tab alterna janelas, Win+D mostra a área de trabalho, Win+E abre o Explorador de Arquivos, Win+L bloqueia a tela, Ctrl+Shift+Esc abre o Gerenciador de Tarefas.
- **Arquivos:** F2 renomeia; F5 atualiza; Delete manda para a Lixeira (dá para restaurar); **Shift+Delete** exclui permanentemente, sem passar pela Lixeira.
- **Planilhas (Excel/Calc):** toda fórmula começa com =. Funções: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO, SE, CONT.SE, PROCV.
- **Referências:** relativa (A1) muda ao copiar; **absoluta ($A$1)** não muda; mista ($A1 ou A$1) trava só coluna ou linha. A tecla F4 alterna entre elas.

- **Ordem das operações:** parênteses, potência, multiplicação e divisão, depois soma e subtração.
- **Compactação:** ZIP e RAR reduzem o tamanho e agrupam arquivos; arquivo compactado também pode ser protegido por senha.

### Aprofundamento

- =SE(teste; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso): ex.: =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado").
- =PROCV(valor; tabela; coluna; falso) procura na primeira coluna da tabela e devolve outra coluna da mesma linha; com o último argumento FALSO, busca o valor exato.
- =CONT.SE(intervalo; critério) conta as células que atendem ao critério.
- No LibreOffice, o separador de argumentos costuma ser ponto e vírgula e a planilha se chama Calc; o editor de texto é o Writer.
- Tabelas dinâmicas resumem dados; filtros ocultam linhas que não atendem ao critério sem apagá-las.
- Windows 10 e 11: a pesquisa da barra de tarefas encontra arquivos, aplicativos e configurações; a Lixeira guarda arquivos excluídos até ser esvaziada.

## 4. Internet, e-mail, nuvem e trabalho colaborativo

### Contexto

Navegar, enviar e-mail e guardar arquivos na nuvem com segurança é rotina de qualquer servidor.

### Resumo básico

- **URL:** protocolo (https), domínio (www.exemplo.com.br) e caminho. HTTPS usa criptografia e mostra um cadeado no navegador.
- **E-mail: Para** (destinatário principal), **Cc** (cópia, todos veem) e **Cco** (cópia oculta: os outros não veem quem recebeu).
- **Nuvem:** armazenar e acessar arquivos pela internet (Google Drive, OneDrive). Vantagens: acesso de qualquer lugar e backup; risco: depende de conexão e de boas práticas de segurança.
- **Modelos de serviço:** IaaS (infraestrutura), PaaS (plataforma) e SaaS (software pronto, como um e-mail na web).
- **Cookies** guardam preferências e sessões; o histórico e o cache são cópias locais de navegação.
- **Intranet** é a rede interna de uma organização; **extranet** é a intranet aberta a parceiros.

### Aprofundamento

- **Phishing:** mensagem falsa para roubar dados. Desconfie de urgência, erros de português e links encurtados; confira o endereço real antes de clicar.
- **Autenticação multifator (MFA)** combina senha com um segundo fator (código no celular, biometria) e reduz muito o risco de invasão de contas.
- **Videoconferência e colaboração:** chats, compartilhamento de tela e edição simultânea de documentos exigem controle de quem pode editar, comentar ou apenas ver.

- **Versionamento:** guarda versões anteriores de um arquivo, permitindo desfazer alterações.
- Boas práticas de proteção de dados pessoais: compartilhar só o necessário, usar senhas fortes e únicas, atualizar sistemas e desconfiar de anexos inesperados.

## Exercícios

**1.** O princípio da segurança da informação que garante que a informação não seja alterada indevidamente é a:

A) confidencialidade

B) integridade

C) disponibilidade

D) privacidade

E) anonimidade

**2.** Programa que sequestra os arquivos do usuário por criptografia e exige pagamento de resgate é um:

A) spyware

B) ransomware

C) keylogger

D) worm

E) adware

**3.** Na criptografia assimétrica:

A) usa-se uma única chave para cifrar e decifrar

B) usa-se um par de chaves: pública e privada

C) não existe chave

D) a chave privada deve ser divulgada

E) só há hash

**4.** O protocolo que traduz nomes de sites em endereços IP é o:

A) DHCP

B) DNS

C) SMTP

D) FTP

E) POP3

**5.** O protocolo HTTPS usa, por padrão, a porta:

A) 21

B) 25

C) 80

D) 110

E) 443

**6.** No Windows, o atalho de teclado que bloqueia a tela do computador é:

A) Ctrl+Alt+Del

B) Win+L

C) Alt+F4

D) Win+D

E) Ctrl+Shift+Esc

**7.** O atalho Ctrl+Z, na maioria dos programas do Windows, serve para:

A) colar

B) copiar

C) recortar

D) desfazer a última ação

E) salvar

**8.** No Explorador de Arquivos do Windows, excluir um arquivo com Shift+Delete:

A) envia o arquivo para a Lixeira

B) exclui o arquivo permanentemente, sem passar pela Lixeira

C) copia o arquivo para a nuvem

D) move o arquivo para a Área de Trabalho

E) apenas oculta o arquivo

**9.** Em uma planilha, se A1=2, A2=4 e A3=6, o resultado de =MÉDIA(A1:A3) é:

A) 3

B) 4

C) 6

D) 12

E) 2

**10.** Em uma planilha, a referência $A$1 é:

A) relativa

B) absoluta, pois não muda ao copiar a fórmula

C) mista, travando só a coluna

D) mista, travando só a linha

E) inválida

**11.** Se A1 contém 6,5, o resultado de =SE(A1>=7;"Aprovado";"Reprovado") é:

A) Aprovado

B) Reprovado

C) 6,5

D) Erro

E) FALSO

**12.** Ao enviar um e-mail para várias pessoas, o campo Cco (cópia oculta) serve para:

A) enviar o e-mail só para você

B) enviar a mensagem sem que os destinatários vejam quem mais a recebeu

C) anexar arquivos

D) criptografar a mensagem

E) bloquear respostas

**13.** O modelo de computação em nuvem em que o usuário usa um software pronto pela internet, sem gerenciar servidores, é o:

A) IaaS

B) PaaS

C) SaaS

D) DaaS apenas

E) On-premises

**14.** A autenticação multifator (MFA) aumenta a segurança porque:

A) dispensa o uso de senha

B) combina a senha com um segundo fator, como um código no celular

C) torna a internet mais rápida

D) impede qualquer tipo de phishing

E) apaga cookies

# Gabarito comentado - Informática

**1 - B.** Integridade protege contra alteração indevida.

**A:** Confidencialidade garante que só pessoas autorizadas acessem.

**B (certa):** Correta.

**C:** Disponibilidade garante o acesso quando necessário.

**D:** Não é um dos três pilares clássicos.

**E:** Não é um dos pilares.

**2 - B.** Ransomware: sequestro de dados com pedido de resgate.

**A:** Spyware espiona o usuário.

**B (certa):** Correta.

**C:** Keylogger registra teclas digitadas.

**D:** Worm se propaga sozinho pela rede.

**E:** Adware exibe anúncios.

**3 - B.** Assimétrica: par de chaves.

**A:** Isso é criptografia simétrica.

**B (certa):** Correta.

**C:** Sempre há chave.

**D:** A chave privada deve ser mantida em segredo.

**E:** Hash é resumo, não criptografia.

**4 - B.** DNS faz a resolução de nomes.

**A:** DHCP atribui IP automaticamente.

**B (certa):** Correta.

**C:** SMTP envia e-mails.

**D:** FTP transfere arquivos.

**E:** POP3 recebe e-mails.

**5 - E.** HTTPS: porta 443.

**A:** Porta do FTP.

**B:** Porta do SMTP.

**C:** Porta do HTTP.

**D:** Porta do POP3.

**E (certa):** Correta.

**6 - B.** Win+L bloqueia a sessão.

**A:** Abre a tela de segurança (com opção de bloquear), mas não é o atalho direto.

**B (certa):** Correta: Win+L.

**C:** Fecha a janela ativa.

**D:** Mostra a área de trabalho.

**E:** Abre o Gerenciador de Tarefas.

**7 - D.** Ctrl+Z desfaz; Ctrl+Y refaz.

**A:** Colar é Ctrl+V.

**B:** Copiar é Ctrl+C.

**C:** Recortar é Ctrl+X.

**D (certa):** Correta.

**E:** Salvar costuma ser Ctrl+S ou Ctrl+B conforme o programa.

**8 - B.** Shift+Delete pula a Lixeira, com confirmação.

**A:** Isso é o Delete simples.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não envia para a nuvem.

**D:** Não move o arquivo.

**E:** Não é ocultar.

**9 - B.** (2 + 4 + 6) ÷ 3 = 4.

**A:** Erro de conta.

**B (certa):** Correta.

**C:** É o maior valor.

**D:** É a soma.

**E:** É o menor valor.

**10 - B.** Cifrões travam coluna e linha.

**A:** Relativa seria A1.

**B (certa):** Correta.

**C:** Mista com coluna travada seria $A1.

**D:** Mista com linha travada seria A$1.

**E:** É uma referência válida.

**11 - B.** 6,5 não é maior ou igual a 7: devolve o valor se falso.

**A:** A condição é falsa.

**B (certa):** Correta.

**C:** A função devolve texto.

**D:** A fórmula é válida.

**E:** Devolve o texto indicado.

**12 - B.** Quem está em Cco não é exibido aos demais.

**A:** Não é essa a função.

**B (certa):** Correta.

**C:** Anexos têm botão próprio.

**D:** Cco não criptografa.

**E:** Não bloqueia respostas.

**13 - C.** SaaS: software como serviço.

**A:** IaaS entrega infraestrutura.

**B:** PaaS entrega plataforma de desenvolvimento.

**C (certa):** Correta.

**D:** Não é o modelo descrito.

**E:** On-premises é local, não nuvem.

**14 - B.** Segundo fator dificulta o uso de senha roubada.

**A:** Normalmente a senha continua sendo usada.

**B (certa):** Correta.

**C:** Não afeta a velocidade.

**D:** Reduz risco, mas não impede todo phishing.

**E:** Não trata de cookies.